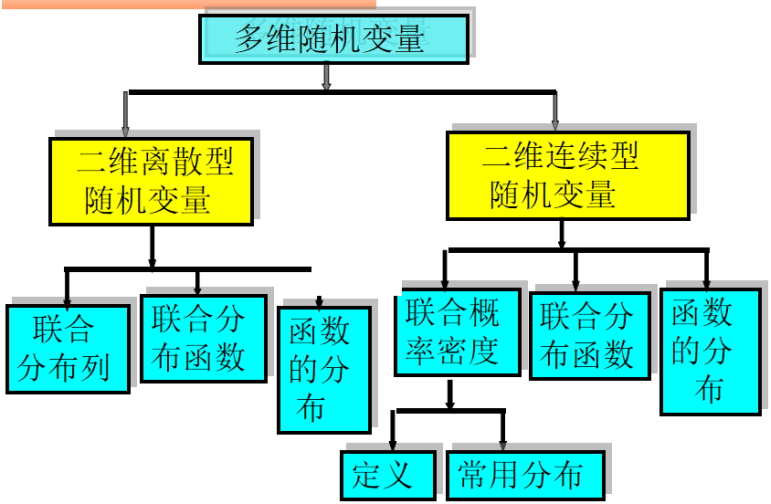
概率论与数理统计

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

第三章知识结构图


多维随机变量
二维离散型随机变量
二维连续型随机变量
联合分布列
联合分布函数
函数的分布
联合概率密度
联合分布函数
函数的分布
定义
常用分布

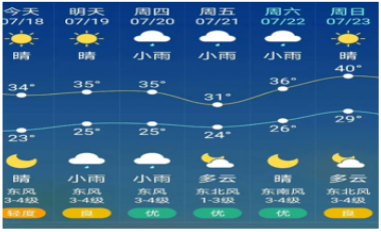
第 3 章 多维随机变量及其分布

- 3.1 多维随机变量分布函数、边缘分布函数

多维随机变量实例

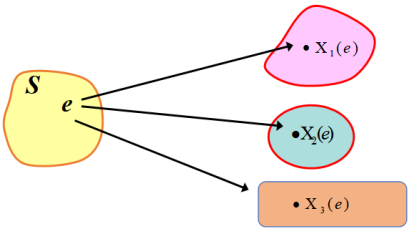
- 在打靶时，命中点的位置需要用命中点的横坐标 X 和纵坐标 Y 两个随机变量来确定的。
- 研究天气的变化，涉及更多的随机变量，如气温 X、气压 Y、风速 Z 等随机变量。





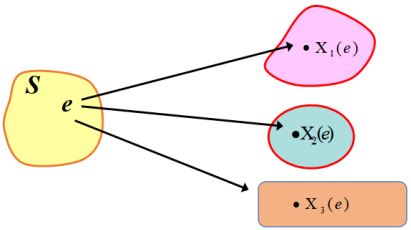
多维随机变量

定义: 若 $X_1(e), X_2(e), \cdots, X_n(e)$ 是定义在同一样本空间 S 上的 n 个随机变量, 称 $\big(X_1(e), \cdots, X_n(e)\big)$ 为 n 维随机变量或 n 维随机向量，简记为 $(X_1, \cdots, X_n)$.



多维随机变量

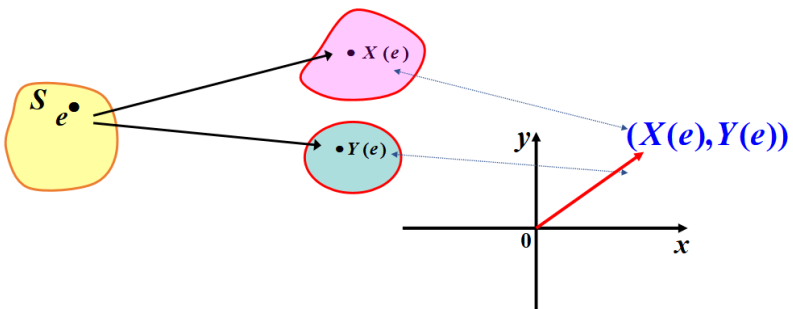
定义: 若 $X_1(e), X_2(e), \cdots, X_n(e)$ 是定义在同一样本空间 S 上的 n 个随机变量, 称 $\big(X_1(e), \cdots, X_n(e)\big)$ 为 n 维随机变量或 n 维随机向量，简记为 $(X_1, \cdots, X_n)$.



说明: 下面着重讨论二维随机变量 (X, Y) ，多维随机变量可类推。

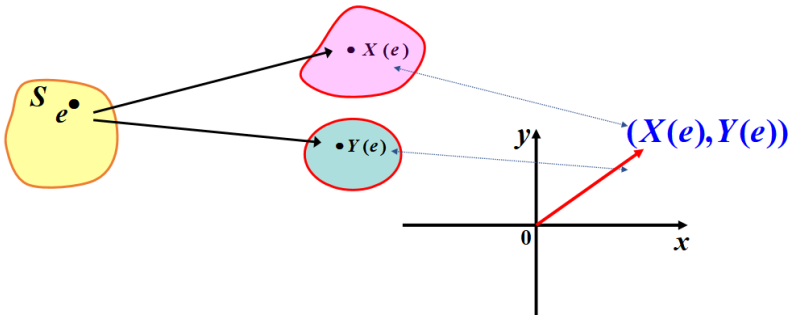
二维随机变量的定义

定义: 随机试验 E 的样本空间是 $S=\{e\}$，设 $X=X(e)$ 和 $Y=Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量，由它们构成的一个向量 (X, Y)，叫作二维随机变量 (向量).



二维随机变量的定义

定义: 随机试验 E 的样本空间是 $S=\{e\}$，设 $X=X(e)$ 和 $Y=Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量，由它们构成的一个向量 (X, Y)，叫作二维随机变量 (向量).



说明: 二维随机变量 (X, Y) 的性质不仅与 X, Y 有关，还依赖 X, Y 之间的相互关系。

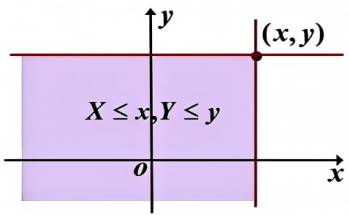
二维随机变量的分布函数

定义: 设 (X, Y) 是二维随机变量，有关 x, y 的二元函数 $F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} = P(X \leq x, Y \leq y)$ 称为 (X, Y) 的分布函数，或 X 和 Y 的联合分布函数。

二维随机变量的分布函数

定义: 设 (X, Y) 是二维随机变量，有关 x, y 的二元函数 $F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} = P(X \leq x, Y \leq y)$ 称为 (X, Y) 的分布函数，或 X 和 Y 的联合分布函数。

几何意义： $F(x, y)$ 在 (x, y) 处的函数值为 (x, y) 随机点落在以 (x, y) 为顶点而位于该点左下方的无穷矩形内的概率.



分布函数的性质

这五条性质是判定函数 $F(x,y)$ 是否为分布函数的充要条件

性质1 $0 \le F(x,y) \le 1$

性质2

$$F(x,-\infty)=\lim_{y\to-\infty}F(x,y)=0$$

$$F(-\infty,y)=\lim_{x\to-\infty}F(x,y)=0$$

$$F(-\infty,-\infty)=\lim_{\substack{x\to-\infty\\y\to-\infty}}F(x,y)=0$$

随机点落在这三种情形所示的矩形内是不可能事件，故概率趋向于零

$$F(+\infty,+\infty)=\lim_{\substack{x\to+\infty\\y\to+\infty}}F(x,y)=1$$

随机点落在这种情况所示的矩形内是必然事件，故概率趋于1

分布函数的性质

性质3 $F(x,y)$ 分别对 x 和 y 单调不减, 即:

当 $x_2 > x_1$ 时 $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$ 对固定的y, x是非减的

当 $y_2 > y_1$ 时 $F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$ 对固定的x, y是非减的

性质4 $F(x,y)$ 对每个自变量 x 或 y 是右连续的

即: $\lim\limits_{x \to x_0^+} F(x, y) = F(x_0, y)$

$\lim\limits_{y \to y_0^+} F(x, y) = F(x, y_0)$

分布函数的性质

性质 5 对任意的 $x_1 < x_2,\ y_1 < y_2$, 有

$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2)$

分布函数的性质

性质 5 对任意的 $x_1 < x_2,\ y_1 < y_2$, 有

$$P(x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \ge 0.$$

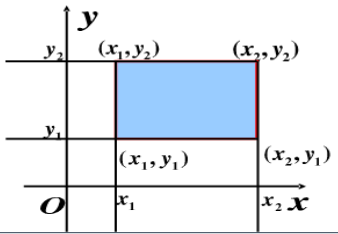
分布函数的性质

性质 5 对任意的 $x_1 < x_2,\ y_1 < y_2$, 有

$$P(x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2) = F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \ge 0.$$

分析:

$$\begin{aligned} & F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \\ =& P(X \le x_2, Y \le y_2) - P(X \le x_2, Y \le y_1) - P(X \le x_1, Y \le y_2) + P(X \le x_1, Y \le y_1) \\ =& P(x_1 < X \le x_2, y_1 < Y \le y_2) \ge 0 \end{aligned}$$



分布函数的性质

例: 设二元函数 $F(x,y)=\begin{cases}0, & x+y<1\\ 1, & \text{其他}\end{cases}$，试判断 $F(x,y)$ 是否可作为一个二维随机变量的分布函数?

分布函数的性质

例: 设二元函数 $F(x,y)=\begin{cases}0, & x+y<1\\ 1, & \text{其他}\end{cases}$，试判断 $F(x,y)$ 是否可作为一个二维随机变量的分布函数?

解:

令 $x_1=0.1, y_1=0.2, x_2=1, y_2=1$ 则

$$F(x_2,y_2)-F(x_1,y_2)+F(x_1,y_1)-F(x_2,y_1)=1-1+0-1=-1<0.$$

因此 $F(x,y)$ 不可作为二维随机变量 (X,Y) 的分布函数.

分布函数的性质

下面函数中, 不能作为随机变量 (X, Y) 的分布函数的是 ( )

- A. $F_1(x,y)=\begin{cases}(1-e^{-x})(1-e^{-y}), & x>0, y>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$
- B. $F_2(x,y)=\dfrac{1}{\pi^2}\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{x}{2}\right)\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{y}{3}\right)$
- C. $F_3(x,y)=\begin{cases}1, & x+2y\geq 1\\ 0, & x+2y<1\end{cases}$
- D. $F_4(x,y)=\begin{cases}1-2^{-x}-2^{-y}+2^{-x-y}, & x>0, y>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

分布函数的性质

下面函数中, 不能作为随机变量 (X, Y) 的分布函数的是 ( )

- A. $F_1(x,y)=\begin{cases}(1-e^{-x})(1-e^{-y}), & x>0, y>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$
- B. $F_2(x,y)=\dfrac{1}{\pi^2}\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{x}{2}\right)\left(\dfrac{\pi}{2}+\arctan\dfrac{y}{3}\right)$
- C. $F_3(x,y)=\begin{cases}1, & x+2y\geq 1\\ 0, & x+2y<1\end{cases}$
- D. $F_4(x,y)=\begin{cases}1-2^{-x}-2^{-y}+2^{-x-y}, & x>0, y>0\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

答案：C

分布函数的性质

例 1: 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = A\,(B + \arctan x)\left(\frac{\pi}{2} + \arctan y\right),$$

则 $A, B = ?$

分布函数的性质

例 1: 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = A\,(B + \arctan x)\left(\frac{\pi}{2} + \arctan y\right),$$

则 $A, B =?$

解:

由分布函数$F(x, y)$ 的性质，$F(+\infty, +\infty) = 1,$

分布函数的性质

例 1: 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = A\,(B + \arctan x)\left(\frac{\pi}{2} + \arctan y\right),$$

则 $A, B =?$

解:

由分布函数$F(x, y)$ 的性质，$F(+\infty, +\infty) = 1, F(-\infty, y) = 0$ ，得

$$\begin{cases} A\left(B + \frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \\ A\left(B - \frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{\pi}{2} + \arctan y\right) = 0 \end{cases}$$

分布函数的性质

例 1: 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x, y) = A\,(B + \arctan x)\left(\frac{\pi}{2} + \arctan y\right),$$

则 $A, B =?$

解:

由分布函数$F(x, y)$ 的性质，$F(+\infty, +\infty) = 1, F(-\infty, y) = 0$ ，得

$$\begin{cases} A\left(B + \frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \\ A\left(B - \frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{\pi}{2} + \arctan y\right) = 0 \end{cases}$$

故有 $B = \frac{\pi}{2}, A = \frac{1}{\pi^2}$.

分布函数的性质

例 2: 已知 (X, Y) 的联合分布函数

$$F(x, y) = A\left(B + \arctan\frac{x}{2}\right)\left(C + \arctan\frac{y}{3}\right), (-\infty < x < +\infty$$

$-\infty < y < +\infty$) 求常数 A, B, C .

分布函数的性质

例 2: 已知 (X, Y) 的联合分布函数

$$F(x, y) = A\left(B + \arctan\frac{x}{2}\right)\left(C + \arctan\frac{y}{3}\right), (-\infty < x < +\infty$$

$-\infty < y < +\infty$) 求常数 A, B, C .

解:根据：$\mathrm{F}(+\infty, +\infty) = 1;\quad F(x, -\infty) = 0;,\quad \mathrm{F}(\text{-}\infty, y) = 0$.

分布函数的性质

例 2: 已知 (X, Y) 的联合分布函数

$$F(x, y) = A\left(B + \arctan\frac{x}{2}\right)\left(C + \arctan\frac{y}{3}\right), (-\infty < x < +\infty$$

$-\infty < y < +\infty$) 求常数 A, B, C .

解:根据：$\mathrm{F}(+\infty, +\infty) = 1;\quad F(x, -\infty) = 0;,\quad \mathrm{F}(\text{-}\infty, y) = 0$.

$$\begin{cases} A\left(B + \frac{\pi}{2}\right)\left(C + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \\ A\left(B + \arctan\frac{x}{2}\right)\left(C - \frac{\pi}{2}\right) = 0 \\ A\left(B - \frac{\pi}{2}\right)\left(C + \arctan\frac{y}{3}\right) = 0 \end{cases}$$

分布函数的性质

例 2: 已知 (X, Y) 的联合分布函数

$$F(x, y) = A\left(B + \arctan\frac{x}{2}\right)\left(C + \arctan\frac{y}{3}\right), (-\infty < x < +\infty$$

$-\infty < y < +\infty$) 求常数 A, B, C .

解:根据：$\mathrm{F}(+\infty, +\infty) = 1;\quad F(x, -\infty) = 0;,\quad \mathrm{F}(\text{-}\infty, y) = 0$.

$$\begin{cases} A\left(B + \frac{\pi}{2}\right)\left(C + \frac{\pi}{2}\right) = 1 \\ A\left(B + \arctan\frac{x}{2}\right)\left(C - \frac{\pi}{2}\right) = 0 \\ A\left(B - \frac{\pi}{2}\right)\left(C + \arctan\frac{y}{3}\right) = 0 \end{cases}$$

故有 $B = C = \frac{\pi}{2}, A = \frac{1}{\pi^2}$.

边缘分布

思考: 已知二维随机变量 (X, Y) 的分布，要如何获得单边随机变量 X 或 Y 的分布?

边缘分布

思考: 已知二维随机变量 (X, Y) 的分布，要如何获得单边随机变量 X 或 Y 的分布?

回顾定义:

$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y),$

$F_X(x) = P(X \leq x)$

边缘分布

思考: 已知二维随机变量 (X, Y) 的分布，要如何获得单边随机变量 X 或 Y 的分布?

回顾定义:

$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$,

$F_X(x) = P(X \leq x) \quad \Rightarrow$ 只关心 X 的取值，Y 无所谓

边缘分布

思考: 已知二维随机变量 (X, Y) 的分布，要如何获得单边随机变量 X 或 Y 的分布?

回顾定义:

$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$,

$F_X(x) = P(X \leq x) \quad \Rightarrow$ 只关心 X 的取值，Y 无所谓

故 $F_X(x) = P(X \leq x, Y < +\infty) = F(x, +\infty)$

边缘分布

思考: 已知二维随机变量 (X, Y) 的分布，要如何获得单边随机变量 X 或 Y 的分布?

回顾定义:

$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$,

$F_X(x) = P(X \leq x) \quad \Rightarrow$ 只关心 X 的取值，Y 无所谓

故 $F_X(x) = P(X \leq x, Y < +\infty) = F(x, +\infty) \quad \Rightarrow (X, Y)$ 关于 X 的边缘分布函数.

边缘分布定义

定义: 设 $F(x, y)$ 为随机变量 (X, Y) 的分布函数，称

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \lim_{y \to +\infty} F(x, y)$$

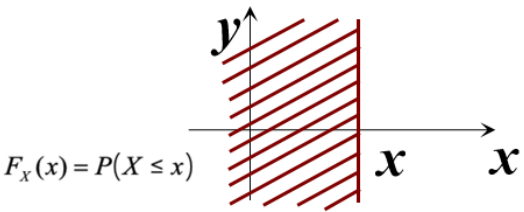
为 (X, Y) 关于 X 的边缘分布函数。

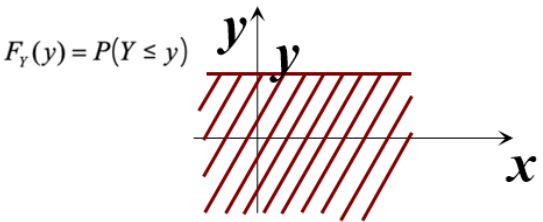
边缘分布定义

定义: 设 $F(x, y)$ 为随机变量 (X, Y) 的分布函数，称

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \lim_{y \to +\infty} F(x, y)$$

为 (X, Y) 关于 X 的边缘分布函数。





边缘分布定义

定义: 设 $F(x, y)$ 为随机变量 (X, Y) 的分布函数，称

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \lim_{y \to +\infty} F(x, y)$$

为 (X, Y) 关于 X 的边缘分布函数。

称

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \lim_{x \to +\infty} F(x, y)$$

为 (X, Y) 关于 Y 的边缘分布函数。

边缘分布定义

定义: 设 $F(x, y)$ 为随机变量 (X, Y) 的分布函数，称

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \lim_{y \to +\infty} F(x, y)$$

为 (X, Y) 关于 X 的边缘分布函数。

称

$$F_Y(y) = F(+\infty, y) = \lim_{x \to +\infty} F(x, y)$$

为 (X, Y) 关于 Y 的边缘分布函数。

注意: 一般地

由联合分布函数可以确定边缘分布函数，

由边缘分布函数不能确定联合分布函数.

边缘分布

例 3 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y) = \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2} + \arctan x\right)\left(\frac{\pi}{2} + \arctan y\right)$ 则 X, Y 的边缘分布是?

边缘分布

例 3 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y) = \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2} + \arctan x\right)\left(\frac{\pi}{2} + \arctan y\right)$ 则 X, Y 的边缘分布是?

解:

$$F_X(x) = \lim_{y \to +\infty} F(x, y)$$

边缘分布

例 3 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y) = \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2} + \arctan x\right)\left(\frac{\pi}{2} + \arctan y\right)$ 则 X, Y 的边缘分布是?

解:

$$F_X(x) = \lim_{y \to +\infty} F(x, y) = \lim_{y \to +\infty} \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2} + \arctan x\right)\left(\frac{\pi}{2} + \arctan y\right)$$

$$= \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} + \arctan x\right)$$

边缘分布

例 3 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y) = \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2} + \arctan x\right)\left(\frac{\pi}{2} + \arctan y\right)$ 则 X, Y 的边缘分布是?

解:

$$F_X(x) = \lim_{y \to +\infty} F(x, y) = \lim_{y \to +\infty} \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2} + \arctan x\right)\left(\frac{\pi}{2} + \arctan y\right)$$
$$= \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} + \arctan x\right)$$

$$F_Y(y) = \lim_{x \to +\infty} F(x, y) = \lim_{x \to +\infty} \frac{1}{\pi^2}\left(\frac{\pi}{2} + \arctan x\right)\left(\frac{\pi}{2} + \arctan y\right)$$
$$= \frac{1}{\pi}\left(\frac{\pi}{2} + \arctan y\right)$$

练习

设 $F(x,y)$ 为 (X,Y) 的分布函数, $F_X(x)$, $F_Y(y)$ 分别是关于 X,Y 的边缘分布函数, 则 $P(X>x_1, Y>y_1)=?$

- A. $F(x_1,y_1)$
- B. $\big(1-F_X(x_1)\big)\big(1-F_Y(y_1)\big)$
- C. $1-F(x_1,y_1)$
- D. $1-F_X(x_1)-F_Y(y_1)+F(x_1,y_1)$

练习

设 $F(x,y)$ 为 (X,Y) 的分布函数, $F_X(x)$, $F_Y(y)$ 分别是关于 X,Y 的边缘分布函数, 则 $P(X>x_1, Y>y_1)=?$

- A. $F(x_1,y_1)$
- B. $\big(1-F_X(x_1)\big)\big(1-F_Y(y_1)\big)$
- C. $1-F(x_1,y_1)$
- D. $1-F_X(x_1)-F_Y(y_1)+F(x_1,y_1)$

答案：D

练习

设 $F(x,y)$ 为 (X,Y) 的分布函数, $F_X(x)$, $F_Y(y)$ 分别是关于 X,Y 的边缘分布函数, 则 $P(X>x_1, Y>y_1)=?$

- A. $F(x_1,y_1)$
- B. $\big(1-F_X(x_1)\big)\big(1-F_Y(y_1)\big)$
- C. $1-F(x_1,y_1)$
- D. $1-F_X(x_1)-F_Y(y_1)+F(x_1,y_1)$

答案：D

$$P=F(+\infty,+\infty)+F(x_1,y_1)-F(x_1,+\infty)-F(+\infty,y_1)$$
$$=1+F(x_1,y_1)-F_Y(y_1)-F_X(x_1)$$

例题

例 4: 设 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases} c-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)} & x\geq 0, y\geq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求：(1) 常数 c; (2) Y 的边缘分布函数 $F_Y(y)$;

(3) $P(Y>1)$; (4) $P(0<X\leq 1, 0<Y\leq 1)$.

例题

例 4: 设 (X, Y) 的分布函数为

$$F(x,y)=\begin{cases} c-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)} & x\geq 0, y\geq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

求：(1) 常数 c; (2) Y 的边缘分布函数 $F_Y(y)$;

(3) $P(Y>1)$; (4) $P(0<X\leq 1, 0<Y\leq 1)$.

答案： (1)

$$1=F(+\infty,+\infty)=\lim_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}F(x,y)=\lim_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}}\left(c-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)}\right)=c.$$

故：$F(x,y)=\begin{cases} 1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)}, & x\geq 0, y\geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

例题

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)}, & x\geq 0, y\geq 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求：(2) Y 的边缘分布函数 $F_Y(y)$;

例题

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)}, & x\geq 0, y\geq 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求：(2) Y 的边缘分布函数 $F_Y(y)$;

答案： (2)

$$F_Y(y)=F(+\infty,y)=\lim_{x\to+\infty}F(x,y)$$

$$=\begin{cases}\lim_{x\to\infty}\left(1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)}\right), & y\geq 0,\\ 0, & y<0.;\end{cases}$$

$$=\begin{cases}1-e^{-0.5y}, & y\geq 0\\ 0, & y<0.\end{cases}$$

例题

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)}, & x\geq 0, y\geq 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求： (3) $P(Y>1)$; (4) $P(0<X\leq 1, 0<Y\leq 1)$.

例题

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)}, & x\geq 0, y\geq 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求： (3) $P(Y>1)$; (4) $P(0<X\leq 1, 0<Y\leq 1)$.

答案： (3)

$$P(Y>1)=1-P(Y\leq 1)=1-F_Y(1)=1-\left(1-e^{-0.5}\right)=e^{-0.5}.$$

例题

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)}, & x\geq 0, y\geq 0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

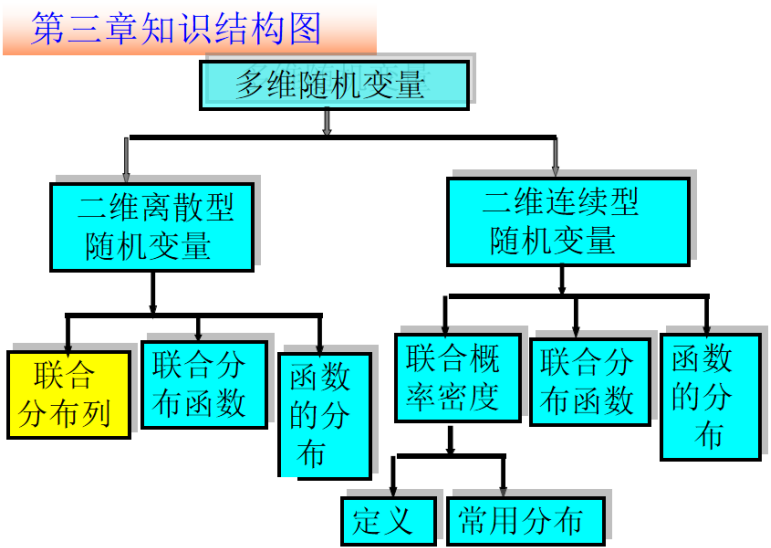
求：(3) $P(Y>1)$; (4) $P(0<X\leq 1, 0<Y\leq 1)$.

答案： (3)

$$P(Y>1)=1-P(Y\leq 1)=1-F_Y(1)=1-\left(1-e^{-0.5}\right)=e^{-0.5}.$$

(4)

$$\begin{aligned}&P(0<X\leq 1, 0<Y\leq 1)\\ &=F(1,1)-F(1,0)-F(0,1)+F(0,0)\\ &=\left(1-e^{-0.5}-e^{-0.5}+e^{-1}\right)-2\left(1-e^{-0.5}-1+e^{-0.5}\right)+0\\ &=1-2e^{-0.5}+e^{-1}\end{aligned}.$$


第三章知识结构图
多维随机变量
二维离散型随机变量
二维连续型随机变量
联合分布列
联合分布函数
函数的分布
联合概率密度
联合分布函数
函数的分布
定义
常用分布

二维离散随机变量

定义：二维离散型随机变量

若二维随机变量 (X, Y) 的可能取值是有限对或无限可列对, 则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量。

二维离散随机变量

定义：二维离散型随机变量

若二维随机变量 (X, Y) 的可能取值是有限对或无限可列对, 则称 (X, Y) 为二维离散型随机变量。

定义：二维离散型随机变量的分布列

设 (X, Y) 所有可能取值为 $(x_i, y_j),\ i, j = 1, 2, \cdots$, 称

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij},\ i, j = 1, 2, \cdots,$$

为 (X, Y) 的分布列, 或 X 和 Y 的联合分布列.

二维离散随机变量

二维离散型随机变量的分布列也可以列表

Y \ X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\cdots$
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

二维离散随机变量

二维离散型随机变量的分布列也可以列表

Y \ X	x_1	x_2	$\cdots$	x_i	$\cdots$
y_1	p_{11}	p_{21}	$\cdots$	p_{i1}	$\cdots$
y_2	p_{12}	p_{22}	$\cdots$	p_{i2}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\cdots$
y_j	p_{1j}	p_{2j}	$\cdots$	p_{ij}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

联合分布列的性质： 1. $p_{ij} \geq 0$,

2. $\sum_{i=1}^{+\infty} \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = 1$.

二维离散随机变量

例: 一盒子有 3 个球，分别标有数字 $\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{2}$, 现无放回地取两次，每次取一个，各球取到可能性相等，以 X, Y 分别记第一次和第二次取到球的标号，（1）求 (X, Y) 的分布列，（2）求 $P\{X+Y=3\}$.

二维离散随机变量

例: 一盒子有 3 个球，分别标有数字 $\mathbf{1}, \mathbf{2}, \mathbf{2}$, 现无放回地取两次，每次取一个，各球取到可能性相等，以 X, Y 分别记第一次和第二次取到球的标号，（1）求 (X, Y) 的分布列，（2）求 $P\{X+Y=3\}$.

解:(1) $P\{X=1, Y=2\}=\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{2}=\frac{1}{3}$,

$$P\{X=2, Y=1\}=\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}=\frac{1}{3}, P\{X=2, Y=2\}=\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2}=\frac{1}{3}$$

二维离散随机变量

例: 一盒子有 3 个球，分别标有数字 $1, 2, 2$, 现无放回地取两次，每次取一个，各球取到可能性相等，以 X, Y 分别记第一次和第二次取到球的标号，（1）求 (X, Y) 的分布列，（2）求 $P\{X+Y=3\}$.

解:(1) $P\{X=1, Y=2\}=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{2}=\frac{1}{3}$,

$$P\{X=2, Y=1\}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{3}, P\{X=2, Y=2\}=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{3}$$

Y \ X	1	2
1	0	1/3
2	1/3	1/3

(X,Y)	(1,2)	(2,1)	(2,2)
P	1/3	1/3	1/3

二维离散随机变量

例: 一盒子有 3 个球，分别标有数字 $1, 2, 2$, 现无放回地取两次，每次取一个，各球取到可能性相等，以 X, Y 分别记第一次和第二次取到球的标号，（1）求 (X, Y) 的分布列，（2）求 $P\{X+Y=3\}$.

解:(2)

Y \ X	1	2
1	0	1/3
2	1/3	1/3

(X,Y)	(1,2)	(2,1)	(2,2)
P	1/3	1/3	1/3

$$P(X+Y=3)$$

$$= P\{(X=1, Y=2) \cup (X=2, Y=1)\} = P(X=1, Y=2) + P(X=2, Y=1)$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

二维离散随机变量边缘分布列

定义: 设离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \qquad i, j = 1, 2, \cdots$$

求边缘分布列?

二维离散随机变量边缘分布列

定义: 设离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \qquad i, j = 1, 2, \cdots$$

求边缘分布列?

X 的边缘分布列

$$P\{X = x_i\}$$

二维离散随机变量边缘分布列

定义: 设离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \qquad i, j = 1, 2, \cdots$$

求边缘分布列?

X 的边缘分布列

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{+\infty} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{i\bullet} \qquad i = 1, 2, \cdots$$

二维离散随机变量边缘分布列

定义: 设离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布列为

$$P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij} \qquad i, j = 1, 2, \cdots$$

求边缘分布列?

X 的边缘分布列

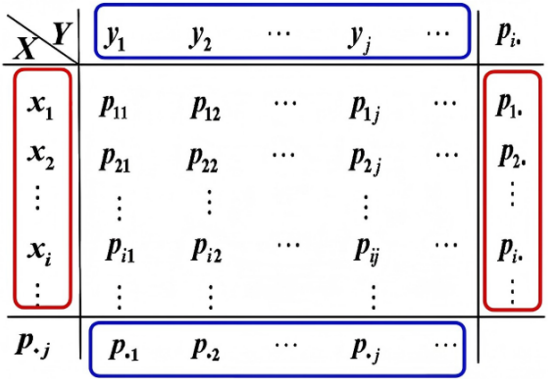
$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{+\infty} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{i\bullet} \qquad i = 1, 2, \cdots$$

Y 的边缘分布列

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{+\infty} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{i=1}^{+\infty} p_{ij} = p_{\bullet j} \qquad j = 1, 2, \cdots$$

二维离散随机变量边缘分布列

X, Y 的联合分布列与边缘分布列



二维离散随机变量边缘分布列

例 已知下列分布列，求其边缘分布列.

Y \ X	0	1
0	$\frac{12}{42}$	$\frac{12}{42}$
1	$\frac{12}{42}$	$\frac{6}{42}$

二维离散随机变量边缘分布列

例 已知下列分布列，求其边缘分布列.

Y \ X	0	1
0	$\frac{12}{42}$	$\frac{12}{42}$
1	$\frac{12}{42}$	$\frac{6}{42}$

解

Y \ X	0	1	$p_{\bullet j}$
0	$\frac{12}{42}$	$\frac{12}{42}$	$\frac{4}{7}$
1	$\frac{12}{42}$	$\frac{6}{42}$	$\frac{3}{7}$
$p_{i\bullet}$	$\frac{4}{7}$	$\frac{3}{7}$	1

二维离散随机变量边缘分布列

例: 设随机变量 X 在 $1, 2, 3, 4$ 四个整数中等可能地取值, 另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数值. 试分别求 X, Y 的边缘分布.

二维离散随机变量边缘分布列

例: 设随机变量 X 在 $1,2,3,4$ 四个整数中等可能地取值, 另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数值. 试分别求 X, Y 的边缘分布.

解: $P(X=i, Y=j)=P(X=i)P(Y=j \mid X=i),\ i,j=1,2,3,4,$

二维离散随机变量边缘分布列

例: 设随机变量 X 在 $1,2,3,4$ 四个整数中等可能地取值, 另一个随机变量 Y 在 $1 \sim X$ 中等可能地取一整数值. 试分别求 X, Y 的边缘分布.

解: $P(X=i, Y=j)=P(X=i)P(Y=j \mid X=i),\ i,j=1,2,3,4,$

X \ Y	1	2	3	4	$P_{i\cdot}$
1	$\frac{1}{4}$	0	0	0	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0	$\frac{1}{4}$
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{4}$
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{4}$
$P_{\cdot j}$	$\frac{25}{48}$	$\frac{13}{48}$	$\frac{7}{48}$	$\frac{3}{48}$	

例题

例: 已知 $P\{XY=0\}=1$, 且

X	-1	0	1
p_k	1/4	1/2	1/4

Y	0	1
p_k	1/2	1/2

求 X 和 Y 的联合分布列.

例题

例: 已知 $P\{XY=0\}=1$, 且

X	-1	0	1
p_k	1/4	1/2	1/4

Y	0	1
p_k	1/2	1/2

求 X 和 Y 的联合分布列.

解： 由 $P\{XY=0\}=1$，即 $P(XY\neq 0)=0$，即 $P(X=-1,Y=1)+P(X=1,Y=1)=0$

例题

例: 已知 $P\{XY=0\}=1$, 且

X	-1	0	1
p_k	1/4	1/2	1/4

Y	0	1
p_k	1/2	1/2

求 X 和 Y 的联合分布列.

解: 由 $P\{XY=0\}=1$，即 $P(XY\neq 0)=0$，即 $P(X=-1,Y=1)+P(X=1,Y=1)=0$

Y \ X	-1	0	1	$p_{i\cdot}$
0				$\frac{1}{2}$
1	0		0	$\frac{1}{2}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	



Y \ X	-1	0	1	$p_{i\cdot}$
0	$\frac{1}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$
1	0	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$
$p_{\cdot j}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	

练习

设 X 与 Y 同分布,

X	-1	1
p_k	1/3	2/3

若 $P\{X+Y=0\}=\frac{1}{2}$, 则 $P\{X=-1, Y=-1\}=?$

- A. $1/12$　　B. $1/4$
- C. $1/3$　　D. $1/2$

练习

设 X 与 Y 同分布,

X	-1	1
p_k	1/3	2/3

若 $P\{X+Y=0\}=\frac{1}{2}$, 则 $P\{X=-1, Y=-1\}=?$

- A. 1/12　　B. 1/4
- C. 1/3　　D. 1/2

答案：A

练习

已知 X 与 Y 的概率分布为 $P(X=1)=P(X=0)=\frac{1}{2}$, $P(Y=1)=\frac{3}{4}$, $P(Y=0)=\frac{1}{4}$, 且 $P(XY=1)=\frac{1}{2}$, 则 $P(X=Y)=$( )

- A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{3}{4}$　　D. 1

练习

已知 X 与 Y 的概率分布为 $P(X=1)=P(X=0)=\frac{1}{2}$, $P(Y=1)=\frac{3}{4}$, $P(Y=0)=\frac{1}{4}$, 且 $P(XY=1)=\frac{1}{2}$, 则 $P(X=Y)=$( )

- A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{3}{4}$　　D. 1

答案：C

二维离散随机变量

当 (X,Y) 为离散型随机变量

已知 $P(X=x_i,Y=y_j)=P_{ij}$ 为 (X,Y) 的联合分布列

则 X

边缘分布函数 $F_X(x)=F(x,+\infty)=\sum\limits_{x_i\le x}\sum\limits_{j=1}^{\infty}P_{ij}$

边缘分布列 $P_{i\cdot}=P(X=x_i)=\sum\limits_{j=1}^{\infty}P_{ij}\quad i=1,2\cdots$

则 Y

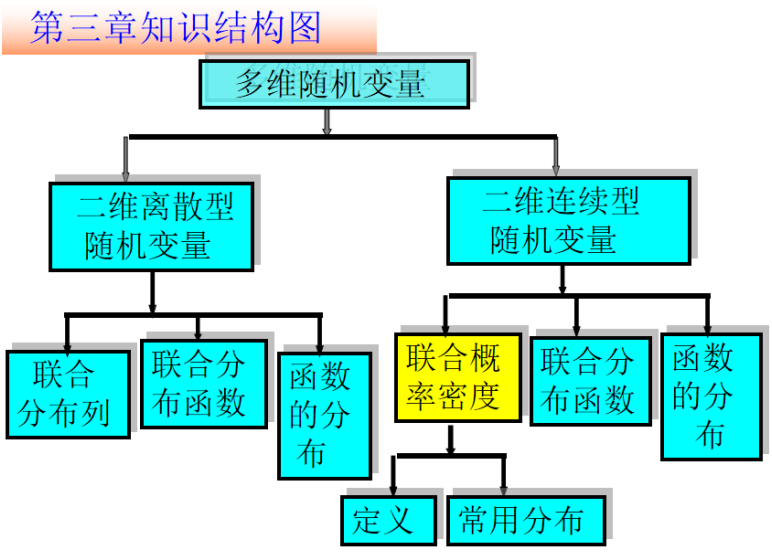
边缘分布函数 $F_Y(y)=F(+\infty,y)=\sum\limits_{y_j\le y}\sum\limits_{i=1}^{\infty}P_{ij}$

边缘分布列 $P_{\cdot j}=P(Y=y_j)=\sum\limits_{i=1}^{\infty}p_{ij}\quad j=1,2\cdots$

$P_{i\cdot}$ 表示是由 P_{ij} 关于 j 求和得到的；

$P_{\cdot j}$ 表示是由 P_{ij} 关于 i 求和得到的；

二维连续随机变量


第三章知识结构图
多维随机变量
二维离散型随机变量
二维连续型随机变量
联合分布列
联合分布函数
函数的分布
联合概率密度
联合分布函数
函数的分布
定义
常用分布

二维连续随机变量

定义

设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$，若存在非负函数 $f(x, y)$，使得对任意实数 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f(u, v)\, du dv$$

称 (X, Y) 为二维连续型随机变量，称 $f(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的概率密度，或称为 X 与 Y 的联合概率密度。

二维连续随机变量的联合概率密度

2. 性质 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$

(1) $f(x,y)\geq 0;$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=F(+\infty,+\infty)=1;$

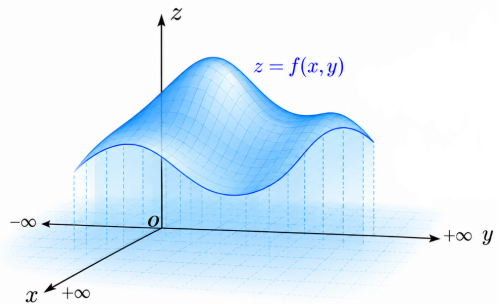
二维连续随机变量的联合概率密度

2. 性质　　$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$

(1) $f(x,y)\geq 0;$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=F(+\infty,+\infty)=1;$

注：介于 $z=f(x,y)$ 和 xOy 平面的空间区域的体积为 1 .



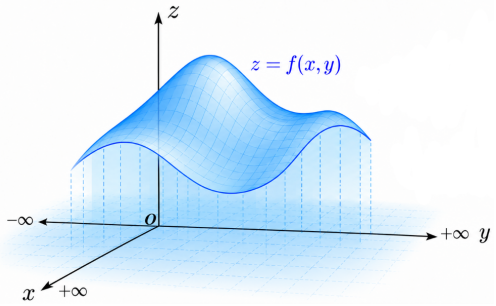
二维连续随机变量的联合概率密度

2. 性质 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$

(1) $f(x,y)\geq 0;$

(2) $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=F(+\infty,+\infty)=1;$

注：介于 $z=f(x,y)$ 和 xOy 平面的空间区域的体积为 1 .



注：(1) 和 (2) 判断是否为一个联合概率密度函数的充要条件。

二维连续随机变量的联合概率密度

2. 性质 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$

(3)**重点** 设 G 是 xoy 平面上的一个区域, 点 (X,Y) 落在 G 内的概率为

$$P\{(X,Y)\in G\}=\iint_{G}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y;$$

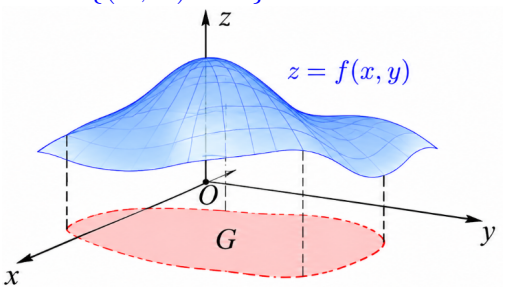
二维连续随机变量的联合概率密度

2. 性质 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$

(3)**重点** 设 G 是 xoy 平面上的一个区域, 点 (X,Y) 落在 G 内的概率为

$$P\{(X,Y)\in G\}=\iint_{G}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y;$$

注： $P\{(X,Y)\in G\}$ **的值等于以** G **为底，以曲面** $z=f(x,y)$ **为顶的柱体体积.**



二维连续随机变量的联合概率密度

(4) 在 $f(x,y)$ 的连续点上, 有 $\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x,y)$.

二维连续随机变量的联合概率密度

(4) 在 $f(x,y)$ 的连续点上, 有 $\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x,y)$.

说明: 由性质 (4) ，在连续点 (x,y) 处有

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0+ \\ \Delta y \to 0+}} \frac{P\{x < X \le x + \Delta x, y < Y \le y + \Delta y\}}{\Delta x \Delta y}$$

$$= \lim_{\substack{\Delta x \to 0+ \\ \Delta y \to 0+}} \frac{1}{\Delta x \Delta y}[F(x+\Delta x, y+\Delta y) - F(x+\Delta x, y) - F(x, y+\Delta y) + F(x,y)]$$

$$= \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x,y)$$

二维连续随机变量的联合概率密度

(4) 在 $f(x,y)$ 的连续点上, 有 $\dfrac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x,y)$.

说明: 由性质 (4) , 在连续点 (x,y) 处有

$$\lim_{\substack{\Delta x \to 0+ \\ \Delta y \to 0+}} \frac{P\{x < X \le x+\Delta x, y < Y \le y+\Delta y\}}{\Delta x \Delta y}$$

$$= \lim_{\substack{\Delta x \to 0+ \\ \Delta y \to 0+}} \frac{1}{\Delta x \Delta y}[F(x+\Delta x, y+\Delta y) - F(x+\Delta x, y) - F(x, y+\Delta y) + F(x,y)]$$

$$= \frac{\partial^2 F(x,y)}{\partial x \partial y} = f(x,y)$$

这表示: 若 $f(x,y)$ 在点 (x,y) 连续, 则当 $\Delta x, \Delta y$ 很小时, $P\{x < X \le x+\Delta x, y < Y \le y+\Delta y\} \approx f(x,y)\Delta x \Delta y$, 即 (X,Y) 落在小长方形 $(x, x+\Delta x] \times (y, y+\Delta y]$ 内的概率近似地等于 $f(x,y)\Delta x \Delta y$.

练习

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f = \begin{cases} C, & -2 < x, y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$,

则常数 $C =(\ )$

- A. $\dfrac{1}{16}$　　B. $\dfrac{1}{4}$
- C. 4　　D. 16

练习

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f = \begin{cases} C, & -2 < x, y < 2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$，

则常数 $C =(\ )$

- A. $\dfrac{1}{16}$　　B. $\dfrac{1}{4}$
- C. 4　　D. 16

答案：A

3. 二维连续随机变量的边缘概率密度（重点）

定义 对于连续型随机变量 (X, Y)，设它的概率密度为 $f(x, y)$，由于 $F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^{x} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u, y) \mathrm{d}y \right] \mathrm{d}u$,

3. 二维连续随机变量的边缘概率密度（重点）

定义 对于连续型随机变量 (X, Y)，设它的概率密度为 $f(x, y)$，由于 $F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^{x} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u, y)\mathrm{d}y\right] \mathrm{d}u$, 记

$$f_X(x) = F_X'(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\mathrm{d}y$$

称其为随机变量 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度.

二维连续随机变量

3. 二维连续随机变量的边缘概率密度（重点）

定义 对于连续型随机变量 (X, Y)，设它的概率密度为 $f(x, y)$，由于 $F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^{x} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u, y)\mathrm{d}y\right] \mathrm{d}u$, 记

$$f_X(x) = F_X'(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\mathrm{d}y$$

称其为随机变量 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度.

同理可得

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x$$

称其为随机变量 (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度.

3. 二维连续随机变量的边缘概率密度（重点）

定义 对于连续型随机变量 (X, Y)，设它的概率密度为 $f(x, y)$，由于 $F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^{x} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(u, y)\mathrm{d}y\right] \mathrm{d}u$, 记

$$f_X(x) = F_X'(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y)\mathrm{d}y$$

称其为随机变量 (X, Y) 关于 X 的边缘概率密度.

同理可得

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x$$

称其为随机变量 (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度.

对概率密度的另一个变量进行 $-\infty$ 到 $+\infty$ 的积分！

例题

例： 已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求 (1) (X,Y) 的联合分布函数;(2) 求 2 个边缘概率密度函数

例题

例： 已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求 (1) (X,Y) 的联合分布函数;(2) 求 2 个边缘概率密度函数

解:(1)

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1\left(\int_0^1 kxy\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=k\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^1 y\,\mathrm{d}y=\frac{k}{4}$$

例题

例： 已知随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求 (1) (X,Y) 的联合分布函数;(2) 求 2 个边缘概率密度函数

解:(1)

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1\left(\int_0^1 kxy\,\mathrm{d}x\right)\mathrm{d}y=k\int_0^1 x\,\mathrm{d}x\int_0^1 y\,\mathrm{d}y=\frac{k}{4}$$

$$k=4$$

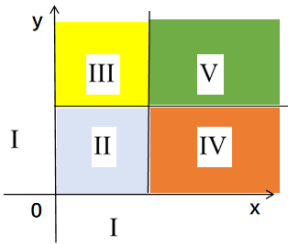
例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求 (1) (X,Y) 的联合分布函数;

解: (1) $k=4$



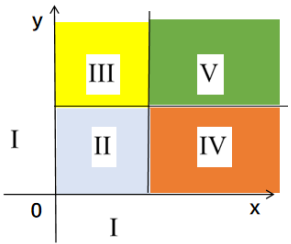
例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求 (1) (X,Y) 的联合分布函数;

解: (1) $k=4$



$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\mathrm{d}u\ \mathrm{d}v$$

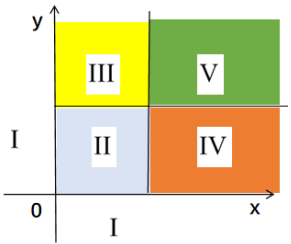
例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

求 (1) (X,Y) 的联合分布函数;

解: (1) $k=4$



$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y} f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v=\begin{cases} 0 & x<0 \text{ 或} y<0 \\ \int_0^y\left(\int_0^x 4uv\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}v=x^2y^2 & 0\le x<1, 0\le y<1 \\ \int_0^1\left(\int_0^x 4uv\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}v=x^2 & 0\le x<1, y\ge 1 \\ \int_0^y\left(\int_0^1 4uv\,\mathrm{d}u\right)\mathrm{d}v=y^2 & x\ge 1, 0\le y<1 \\ 1 & x\ge 1, y\ge 1 \end{cases}$$

例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(2) 求 2 个边缘概率密度函数（$k=4$）；

例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(2) 求 2 个边缘概率密度函数（$k=4$）；

解:(2)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$$

例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(2) 求 2 个边缘概率密度函数（$k=4$）；

解:(2)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases} \int_0^1 4xy\ \mathrm{d}y=2x, & 0<x<1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

(2) 求 2 个边缘概率密度函数（$k=4$）；

解:(2)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases} \int_0^1 4xy\ \mathrm{d}y=2x, & 0<x<1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases} \int_0^1 4xy\ \mathrm{d}x=2y, & 0<y<1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

边缘概率密度函数

已知二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数，求边缘概率密度函数，分 3 步重点：

边缘概率密度函数

已知二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数，求边缘概率密度函数，分 3 步重点：

（1）写出公式：求谁 X (Y) 的边缘概率密度函数，以其 $\mathrm{x}(y)$ 分段：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}y = \begin{cases} x\text{的函数}, & ? < x < ? \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

边缘概率密度函数

已知二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数，求边缘概率密度函数，分 3 步重点：

（1）写出公式：求谁 X (Y) 的边缘概率密度函数，以其 $\mathrm{x}(y)$ 分段：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}y = \begin{cases} x\text{的函数}, & ? < x < ? \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) 分段依据：根据联合概率密度函数非 0 区域：找 X (Y) 的概率密度函数非 0 的区间, 即为边缘概率密度函数的分段依据;

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}y = \begin{cases} x\text{的函数}, & \text{数} < x < \text{数} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

边缘概率密度函数

已知二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数，求边缘概率密度函数，分 3 步重点：

（1）写出公式：求谁 $X\,(Y)$ 的边缘概率密度函数，以其 $\mathrm{x}(y)$ 分段：

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases} x\text{的函数}, & ?<x<? \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(2) 分段依据：根据联合概率密度函数非 0 区域：找 $X\,(Y)$ 的概率密度函数非 0 的区间, 即为边缘概率密度函数的分段依据;

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases} x\text{的函数}, & \text{数}<x<\text{数} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

（3）求积分：注意积分上下限（非 0 区域、Y 与 X 之间的关系）.

例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求 (3) $P(Y\le X)$ $(k=4)$;

例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$ 求 (3) $P(Y\le X)$ $(k=4)$;

解:(3) $P(Y\le X)=\iint\limits_{y\le x} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

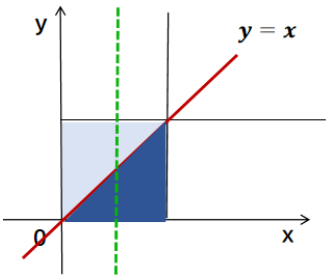
例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求 (3) $P(Y\le X)$ $(k=4)$;

解: (3) $P(Y\le X)=\iint\limits_{y\le x} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1\left(\int_0^x 4xy\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$



例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求 (4) $P\{X+Y\ge 1\}$ $(k=4)$;

例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求 (4) $P\{X+Y\ge 1\}$ $(k=4)$;

解: (4) $P\{X+Y\ge 1\}=\iint\limits_{x+y\ge 1} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

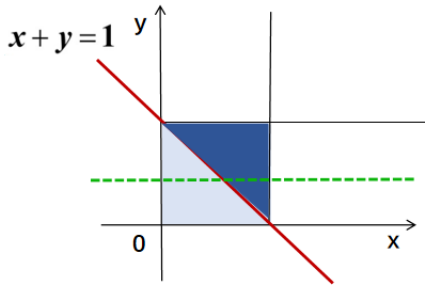
例题

例： 设随机变量 X 和 Y 具有联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} kxy, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

求 (4) $P\{X+Y\ge 1\}$ $(k=4)$;

解: (4) $P\{X+Y\ge 1\}=\iint_{x+y\ge 1} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_0^1\left[\int_{1-y}^1 4xy\,\mathrm{d}x\right]\mathrm{d}y=5/6.$



例题

例： 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} ce^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

求 (1) 常数 c ;(2) 分布函数 $F(x, y)$; (3)$P(Y \leq X)$.

例题

例： 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases} ce^{-(3x+4y)}, & x>0, y>0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

求 (1) 常数 c ;(2) 分布函数 $F(x,y)$; (3)$P(Y \le X)$.

解：

$$(1)\quad 1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dxdy=\int_{0}^{+\infty}\int_{0}^{+\infty} ce^{-(3x+4y)}\,dxdy$$

$$=c\int_{0}^{+\infty} e^{-3x}dx\int_{0}^{+\infty} e^{-4y}dy=\frac{c}{12},\Rightarrow c=12$$

例题

例： $f(x,y)=\begin{cases}12e^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

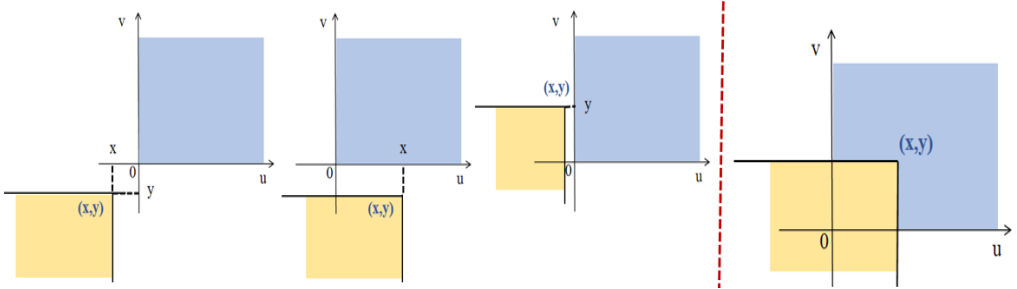
求 (2) 分布函数 $F(x,y)$.

例题

例： $f(x,y)=\begin{cases}12e^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 (2) 分布函数 $F(x,y)$.

解： 由 $f(u,v)\neq 0$ 的区域 $\{(u,v)\mid u>0,v>0\}$，可分为 2 个区域讨论



例题

例： $f(x,y)=\begin{cases}12e^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求 (2) 分布函数 $F(x,y)$.

解： 由 $f(u,v)\neq 0$ 的区域 $\{(u,v)\mid u>0,v>0\}$，可分为 2 个区域讨论

当 $x>0,y>0$ 时,

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)dudv$$

$$=\int_{0}^{x}\int_{0}^{y}12e^{-(3u+4v)}dudv=12\int_{0}^{x}e^{-3u}du\int_{0}^{y}e^{-4v}dv=\left(1-e^{-3x}\right)\left(1-e^{-4y}\right)$$

例题

例： $f(x,y)=\begin{cases}12e^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求 (2) 分布函数 $F(x,y)$.

解： 由 $f(u,v)\neq 0$ 的区域 $\{(u,v)\mid u>0,v>0\}$，可分为 2 个区域讨论

当 $x>0,y>0$ 时,

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\,dudv$$

$$=\int_{0}^{x}\int_{0}^{y}12e^{-(3u+4v)}\,dudv=12\int_{0}^{x}e^{-3u}du\int_{0}^{y}e^{-4v}dv=\left(1-e^{-3x}\right)\left(1-e^{-4y}\right)$$

当 $x\leq 0$ 或 $y\leq 0$ 时,

$$F(x,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{x}f(u,v)\,dudv=0$$

例题

例： $f(x,y)=\begin{cases}12e^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求 (2) 分布函数 $F(x,y)$.

$$F(x,y)=\begin{cases}\left(1-e^{-3x}\right)\left(1-e^{-4y}\right), & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

例题

例： $f(x,y)=\begin{cases}12e^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

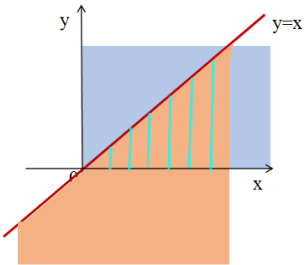
求 (3) $P(Y\le X)$.

例题

例： $f(x,y)=\begin{cases}12e^{-(3x+4y)}, & x>0, y>0,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 (3) $P(Y\le X)$.

解：

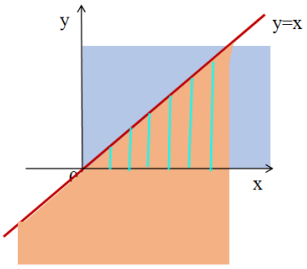


例题

例： $f(x,y)=\begin{cases}12e^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求 (3) $P(Y\le X)$.

解：



$$P\{Y\le X\}=\iint_{y\le x} f(x,y)\,dxdy=\int_0^{+\infty}dx\int_0^{x}12e^{-(3x+4y)}\,dy$$

$$=\int_0^{+\infty}3e^{-3x}dx\int_0^{x}4e^{-4y}dy=\int_0^{+\infty}3e^{-3x}\left(1-e^{-4x}\right)dx$$

$$=\int_0^{+\infty}\left(3e^{-3x}-3e^{-7x}\right)dx=-e^{-3x}\Big|_0^{+\infty}+\frac{3}{7}e^{-7x}\Big|_0^{+\infty}=\frac{4}{7}$$

例题

例 8: 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} ky(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) k; (2) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

解:

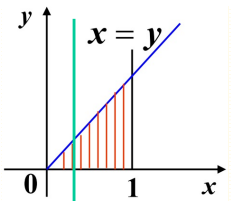
例题

例 8: 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} ky(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) k; (2) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;

解： (1)

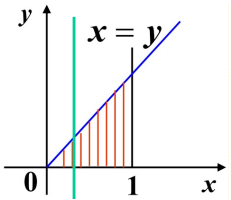


例题

例 8: 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} ky(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) k; (2) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;



解： (1)

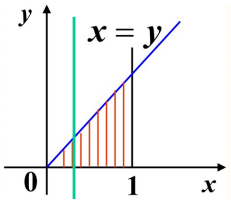
$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dxdy$$

例题

例 8: 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} ky(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) k; (2) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;



解： (1)

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dxdy=\int_0^1 dx\int_0^x ky(2-x)\,dy$$

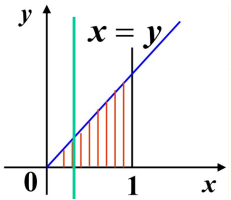
$$=\frac{k}{2}\int_0^1 \left(2x^2-x^3\right)dx=\frac{5k}{24}$$

例题

例 8: 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} ky(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (1) k; (2) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;



解: (1)

$$1=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dxdy=\int_0^1 dx\int_0^x ky(2-x)\,dy$$

$$=\frac{k}{2}\int_0^1 \left(2x^2-x^3\right)dx=\frac{5k}{24}$$

$$k=\frac{24}{5}.$$

例题

例: 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} ky(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (2) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ $(k=\frac{24}{5})$;

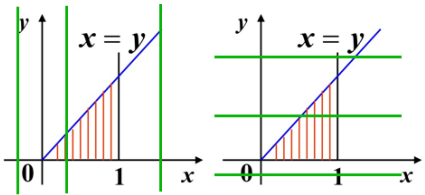
例题

例: 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} ky(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (2) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ $(k=\frac{24}{5})$;

解: (2)

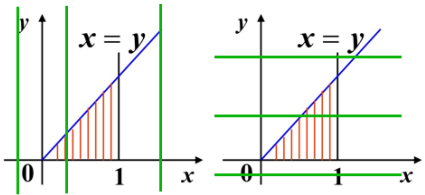


例题

例: 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} ky(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (2) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ $(k=\frac{24}{5})$;



解: (2)

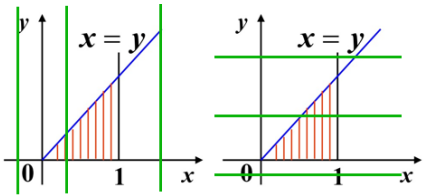
$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$$

例题

例: 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} ky(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (2) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ $(k=\frac{24}{5})$;



解: (2)

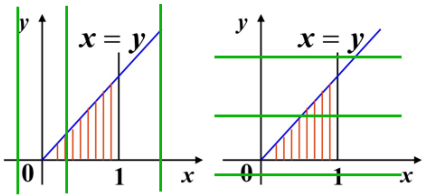
$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \begin{cases} \int_0^x \frac{24}{5} y(2-x)\,dy = \frac{12}{5}x^2(2-x), & 0\le x\le 1 \\ 0 & x>1 \text{ 或} x<0 \end{cases}$$

例题

例: 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} ky(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (2) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ $(k=\frac{24}{5})$;



解: (2)

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \begin{cases} \int_0^x \frac{24}{5} y(2-x)\,dy = \frac{12}{5}x^2(2-x), & 0\le x\le 1 \\ 0 & x>1 \text{ 或} x<0 \end{cases}$$

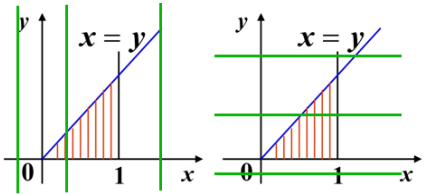
$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$$

例题

例: 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases} ky(2-x), & 0\le x\le 1, 0\le y\le x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

求 (2) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$ $(k=\frac{24}{5})$;



解: (2)

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \begin{cases} \int_0^x \frac{24}{5} y(2-x)\,dy = \frac{12}{5}x^2(2-x), & 0\le x\le 1 \\ 0 & x>1 \text{ 或} x<0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x = \begin{cases} \int_y^1 \frac{24}{5} y(2-x)\,dx = \frac{24}{5} y\left(\frac{3}{2}-2y+\frac{y^2}{2}\right), & 0\le y\le 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

练习

例 9: 设 (X, Y) 概率密度如下, 求 X 和 Y 的边缘概率密度。

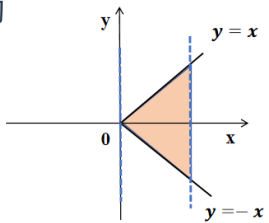
$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

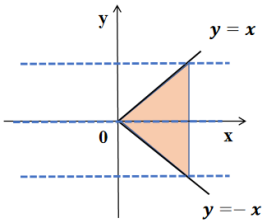
练习

例 9: 设 (X, Y) 概率密度如下, 求 X 和 Y 的边缘概率密度。

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

解:

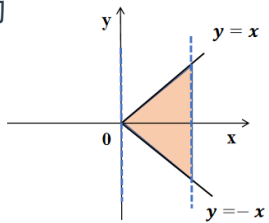


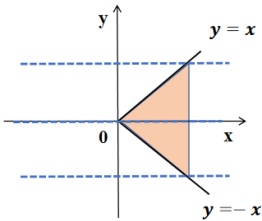


练习

例 9: 设 (X, Y) 概率密度如下, 求 X 和 Y 的边缘概率密度。

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$





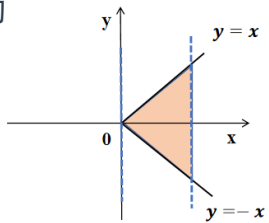
解:

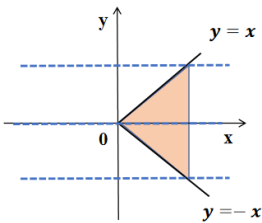
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$$

练习

例 9: 设 (X, Y) 概率密度如下, 求 X 和 Y 的边缘概率密度。

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$





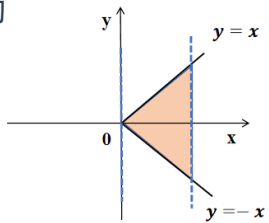
解:

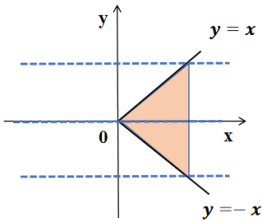
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{-x}^{x} 1\ \mathrm{d}y=2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

练习

例 9: 设 (X, Y) 概率密度如下, 求 X 和 Y 的边缘概率密度。

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$





解:

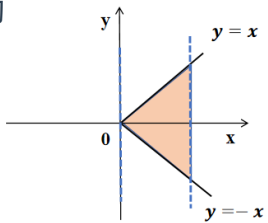
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{-x}^{x} 1\ \mathrm{d}y=2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

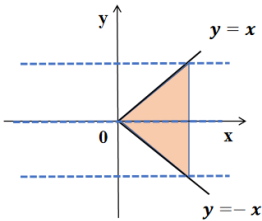
$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$$

练习

例 9: 设 (X, Y) 概率密度如下, 求 X 和 Y 的边缘概率密度。

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$





解:

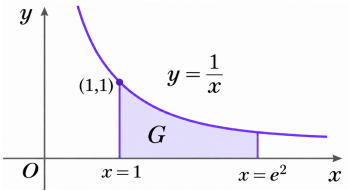
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{-x}^{x} 1\ \mathrm{d}y=2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_{-y}^{1} 1\ \mathrm{d}x=1+y, & -1<y<0,\\ \int_{y}^{1} 1\ \mathrm{d}x=1-y, & 0<y<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

练习

设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

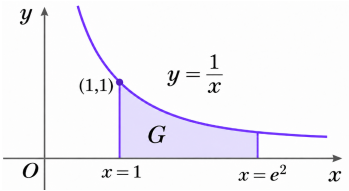


求 (1) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;(2) $P(X+Y\le 2)$

练习

设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$



求 (1) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;(2) $P(X+Y\le 2)$

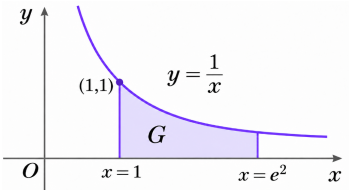
解：

$$(1)\ f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y$$

练习

设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$



求 (1) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;(2) $P(X+Y\le 2)$

解：

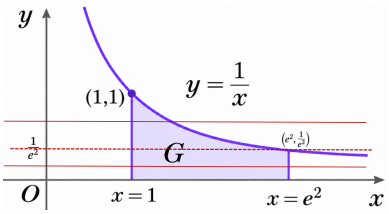
$$(1)\ f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}y=\begin{cases}\displaystyle\int_0^{\frac{1}{x}}\frac{1}{2}\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2x}, & 1<x<e^2\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

练习

例 10:设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 (1) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;(2) $P(X+Y\le 2)$



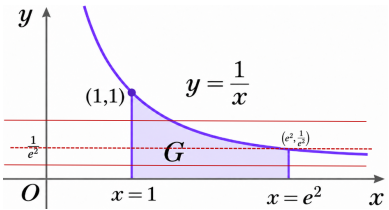
解:

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x$$

练习

例 10:设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$



求 (1) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;(2) $P(X+Y\le 2)$

解:

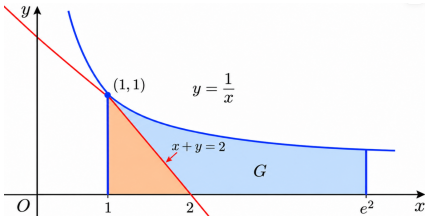
$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\displaystyle\int_1^{e^2}\frac{1}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(e^2-1), & 0<y\le\frac{1}{e^2};\\ \displaystyle\int_1^{\frac{1}{y}}\frac{1}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{y}-1\right), & \frac{1}{e^2}<y\le 1;\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

练习

例 10:设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

求 (1) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;(2) $P(X+Y\le 2)$



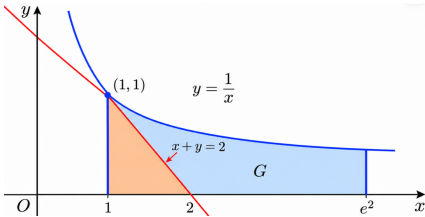
解:

$$P\{X+Y\le 2\}=\iint_{x+y\le 2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

练习

例 10:设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}, & (x,y)\in G\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$



求 (1) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$;(2) $P(X+Y\le 2)$

解:

$$P\{X+Y\le 2\}=\iint_{x+y\le 2} f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\int_1^2\left(\int_0^{2-x}\frac{1}{2}\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}.$$

练习

设 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f = \begin{cases} x^2 y, & 0 \le x, y \le 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$，设 G 为一平面区域，则下列结论中错误的是 ( ).

$A.\quad P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y)\,dxdy, \qquad B.\quad P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G x^2 y dxdy$

$C.\quad P\{X \ge Y\} = \int_0^1 dx \int_0^x x^2 y dy, \qquad D.\quad P\{X \ge Y\} = \iint_{x \ge y} f(x, y)\,dxdy$

练习

设 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f = \begin{cases} x^2 y, & 0 \le x, y \le 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$，设 G 为一平面区域，则下列结论中错误的是 ( ).

$A.\quad P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y)\,dxdy, \qquad B.\quad P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G x^2 y dxdy$

$C.\quad P\{X \ge Y\} = \int_0^1 dx \int_0^x x^2 y dy, \qquad D.\quad P\{X \ge Y\} = \iint_{x \ge y} f(x, y)\,dxdy$

答案：B

练习

设 (X, Y) 概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$，$G$ 为直线 $x + y = 1$，则 $P\{(X, Y) \in G\} =$( ).

$A.$ 1

$B.$ $\dfrac{1}{2}$

$C.$ $\dfrac{1}{3}$

$D.$ 0

练习

设 (X, Y) 概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$，$G$ 为直线 $x + y = 1$，则 $P\{(X, Y) \in G\} =$( ).

$A.$ 1

$B.$ $\dfrac{1}{2}$

$C.$ $\dfrac{1}{3}$

$D.$ 0

答案：D

练习

设 (X, Y) 概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$，$G$ 为直线 $x + y = 1$，则 $P\{(X, Y) \in G\} =$( ).

$A.$ 1

$B.$ $\dfrac{1}{2}$

$C.$ $\dfrac{1}{3}$

$D.$ 0

答案：D

注：设 (X, Y) 为二维连续型随机变量，G 是曲线，则 $P\{(X, Y) \in G\} = 0$.

二维连续随机变量

当 (X,Y) 为连续型随机变量的边缘分布

已知连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度 $f(x,y)$

及联合分布函数 $F(x,y)$

则 X 的

边缘分布函数：

$$F_X(x)=F(x,+\infty)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)dvdu$$

边缘概率密度：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dy$

则 Y 的

边缘分布函数：

$$F_Y(y)=F(+\infty,y)=\int_{-\infty}^{y}\int_{-\infty}^{+\infty}f(u,v)du\,dv$$

边缘概率密度：$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx$

数学思维中的价值启示

1. 整体与局部的辩证关系

数学映射：联合分布是全局视角，边缘分布是局部剥离。

思政启示：个人发展需兼顾局部努力与整体环境（如家庭、社会支持），培养感恩意识与社会责任感。

2. 集体与个人的协同作用

数学映射：变量独立时联合分布可分解，反之需协调作用。

思政启示：团队合作中，既要发挥个人专长（边缘分布的独立性），又需协同配合（联合分布的相关性），体现社会主义核心价值观中的“和谐”与“团结”。

概率论中的联合分布与边缘分布不仅是数学工具，更隐喻了个人与集体、局部与整体、独立与关联的深刻哲理。

二维均匀分布

定义

设 G 是平面上的有界区域，其面积为 $S(G)$. 若二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{S(G)}, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

则称 (X, Y) 在 G 上服从**均匀分布，记** $(X, Y)\sim U(G)$.

二维均匀分布

定义

设 G 是平面上的有界区域，其面积为 $S(G)$. 若二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{S(G)}, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$$

则称 (X, Y) 在 G 上服从**均匀分布，记** $(X, Y)\sim U(G)$.

注意：若 $(X, Y)\sim U(G)$, 则任意的 $G_1\subseteq G$,

$$P\{(X, Y)\in G_1\}=\iint_{G_1} f(x,y)\,dxdy=\frac{S(G_1)}{S(G)}$$

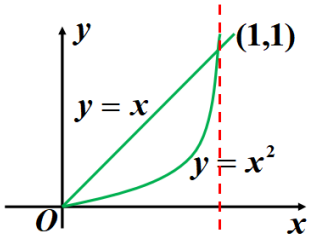
例题

例： 设随机变量 $(X, Y) \sim U(G)$，其中 $G = \{(x, y) \mid x^2 \leq y \leq x\}$. 求 (X, Y) 的概率密度以及边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$.

例题

例： 设随机变量 $(X, Y) \sim U(G)$，其中 $G = \{(x, y) \mid x^2 \le y \le x\}$. 求 (X, Y) 的概率密度以及边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$.

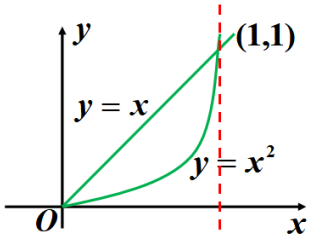
解：



例题

例： 设随机变量 $(X, Y) \sim U(G)$，其中 $G = \{(x, y) \mid x^2 \le y \le x\}$. 求 (X, Y) 的概率密度以及边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$.

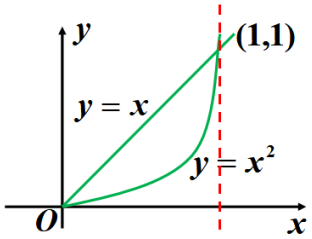
解：



由 $f(x, y) = \begin{cases} 1/S(G), & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

例题

例： 设随机变量 $(X, Y) \sim U(G)$，其中 $G = \{(x, y) \mid x^2 \le y \le x\}$. 求 (X, Y) 的概率密度以及边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$.



解：

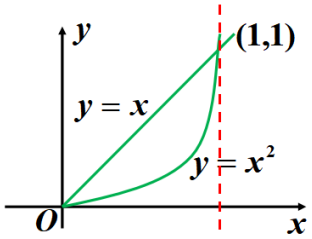
由 $f(x, y) = \begin{cases} 1/S(G), & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

$S = \iint_G \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$

例题

例： 设随机变量 $(X, Y) \sim U(G)$，其中 $G = \{(x, y) \mid x^2 \le y \le x\}$. 求 (X, Y) 的概率密度以及边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$.

解：



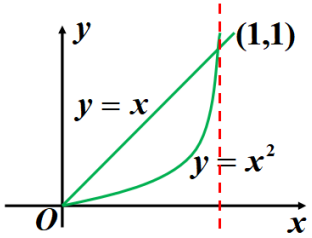
由 $f(x, y) = \begin{cases} 1/S(G), & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

$$S = \iint_G \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \left(\int_{x^2}^{x} \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \frac{1}{6}$$

例题

例： 设随机变量 $(X, Y) \sim U(G)$，其中 $G = \{(x, y) \mid x^2 \le y \le x\}$. 求 (X, Y) 的概率密度以及边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$.

解：



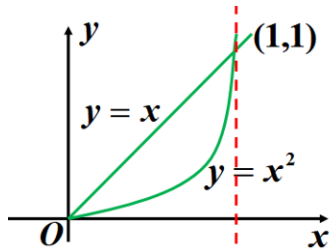
由 $f(x, y) = \begin{cases} 1/S(G), & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

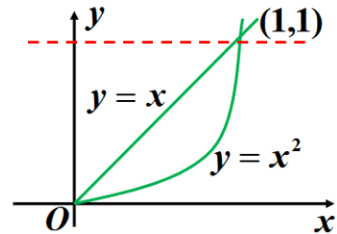
$$S = \iint_G \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_0^1 \left(\int_{x^2}^{x} \mathrm{d}y \right) \mathrm{d}x = \frac{1}{6}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} 6, & (x, y) \in G, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

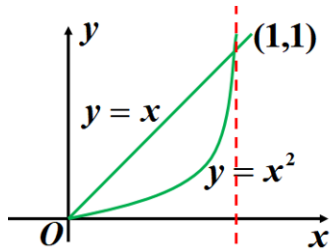
由： $f(x,y)=\begin{cases}6, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

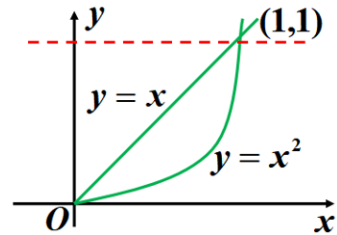
由：$f(x,y)=\begin{cases}6, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$





由： $f(x,y)=\begin{cases}6, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$



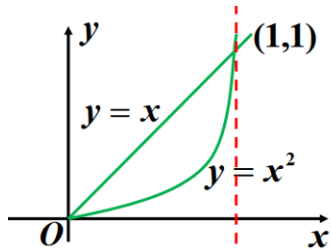


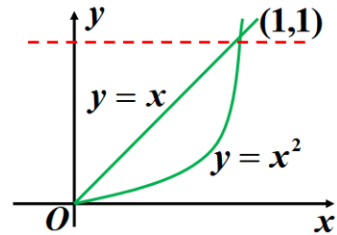
解：

边缘分布：

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$$

由： $f(x,y)=\begin{cases}6, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$



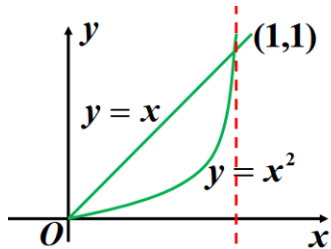


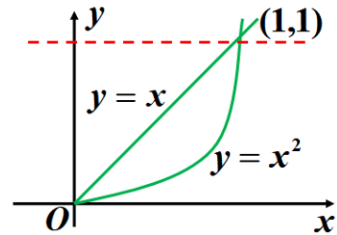
解：

边缘分布：

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x} 6\ \mathrm{d}y=6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

由： $f(x,y)=\begin{cases}6, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$





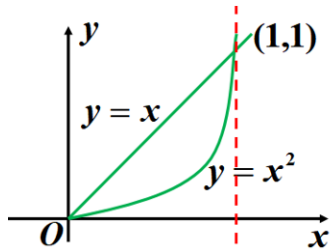
解：

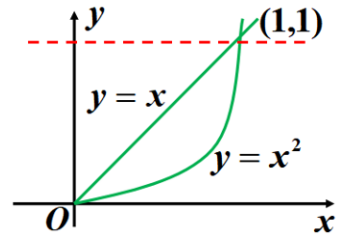
边缘分布：

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x}6\ \mathrm{d}y=6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x$$

由：$f(x,y)=\begin{cases}6, & (x,y)\in G,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$





解：

边缘分布：

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x}6\ \mathrm{d}y=6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_{y}^{\sqrt{y}}6\ \mathrm{d}x=6(\sqrt{y}-y), & 0<y<1;\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$$

练习

例： 设 $(\mathbf{X},\mathbf{Y}) \sim \mathbf{G}$ 上的均匀分布 $G=\{(x,y) \mid 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$，求

（1）$f(x,y)$；

（2）$P(Y>X^2)$；

（3）(X,Y) 在平面上的落点到 y 轴距离小于 0.3 的概率.

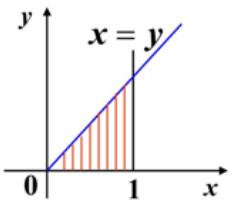
练习

例： 设 $(\mathbf{X},\mathbf{Y})\sim\mathbf{G}$ 上的均匀分布 $G=\{(x,y)\mid 0\le y\le x,0\le x\le 1\}$，求

（1）$f(x,y)$；

（2）$P(Y>X^2)$；

（3）(X,Y) 在平面上的落点到 y 轴距离小于 0.3 的概率.



解：

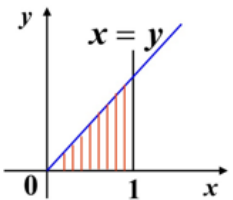
练习

例： 设 $(\mathbf{X},\mathbf{Y})\sim\mathbf{G}$ 上的均匀分布 $G=\{(x,y)\mid 0\le y\le x,0\le x\le 1\}$，求

（1）$f(x,y)$；

（2）$P(Y>X^2)$；

（3）(X,Y) 在平面上的落点到 y 轴距离小于 0.3 的概率.



解：

(1) $f(x,y)=\begin{cases}2, & 0\le y\le x,0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$

练习

即：$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0\le y\le x, 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 求

（2）$P(Y>X^2)$；

（3）(X,Y) 在平面上的落点到 y 轴距离小于 0.3 的概率.

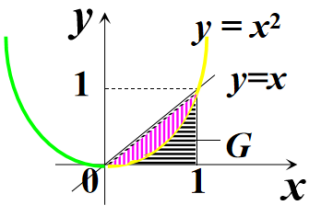
练习

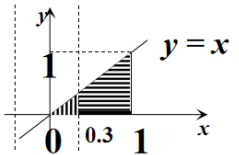
即：$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0\le y\le x, 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 求

（2）$P(Y>X^2)$；

（3）(X,Y) 在平面上的落点到 y 轴距离小于 0.3 的概率.

解：



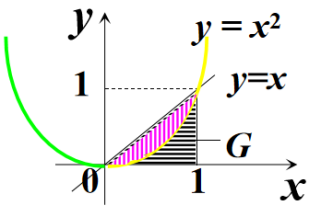


练习

即： $f(x,y)=\begin{cases}2, & 0\le y\le x, 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 求

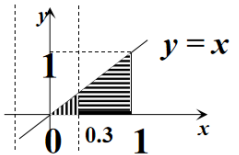
（2） $P(Y>X^2)$ ；

（3） (X,Y) 在平面上的落点到 y 轴距离小于 0.3 的概率.



解：

(2) $P(Y>X^2)=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x} 2dy=1/3.$

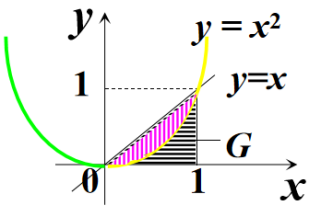


练习

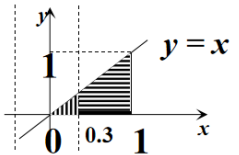
即：$f(x,y)=\begin{cases}2, & 0\le y\le x, 0\le x\le 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 求

（2）$P(Y>X^2)$；

（3）(X,Y) 在平面上的落点到 y 轴距离小于 0.3 的概率.



解：



(2) $P(Y>X^2)=\int_0^1 dx\int_{x^2}^{x}2dy=1/3.$

(3)

$$P(|X|<0.3)=P(-0.3<X<0.3)=P(0<X<0.3)=2\cdot\frac{1}{2}\cdot(0.3)^2=0.09$$

练习

设 (X, Y) 在矩形区域 $G = \{(x, y) \mid 0 \le x \le 2, 0 \le y \le 1\}$ 上服从均匀分布

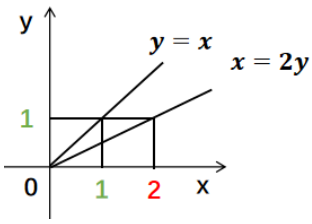
$$\text{记} U = \begin{cases} 0, & X \le Y \\ 1, & X > Y \end{cases}, V = \begin{cases} 0, & X \le 2Y \\ 1, & X > 2Y \end{cases}$$

求 U 和 V 的联合分布。

练习

设 (X, Y) 在矩形区域 $G=\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布

$$\text{记} U=\begin{cases} 0, & X \leq Y \\ 1, & X>Y \end{cases}, V=\begin{cases} 0, & X \leq 2Y \\ 1, & X>2Y \end{cases}$$



求 U 和 V 的联合分布。

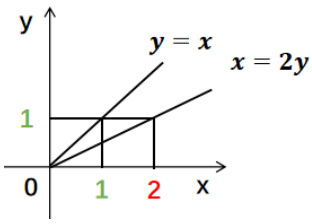
解：

$$p(x, y)=\begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

练习

设 (X, Y) 在矩形区域 $G=\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布

记 $U=\begin{cases} 0, & X \leq Y \\ 1, & X>Y \end{cases}$, $V=\begin{cases} 0, & X \leq 2Y \\ 1, & X>2Y \end{cases}$



求 U 和 V 的联合分布。

解：

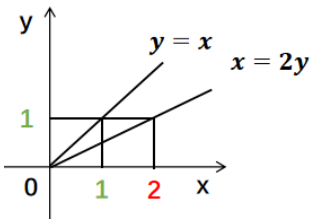
$$p(x, y)=\begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$P(U=0, V=0)$$

练习

设 (X, Y) 在矩形区域 $G=\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布

记 $U=\begin{cases} 0, & X \leq Y \\ 1, & X>Y \end{cases}$, $V=\begin{cases} 0, & X \leq 2Y \\ 1, & X>2Y \end{cases}$



求 U 和 V 的联合分布。

解：

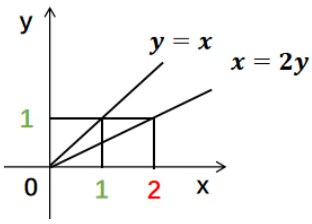
$$p(x, y)=\begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$P(U=0, V=0)=P(X \leq Y, X \leq 2Y)$$

练习

设 (X, Y) 在矩形区域 $G=\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布

记 $U=\begin{cases} 0, & X \leq Y \\ 1, & X>Y \end{cases}$, $V=\begin{cases} 0, & X \leq 2Y \\ 1, & X>2Y \end{cases}$



求 U 和 V 的联合分布。

解：

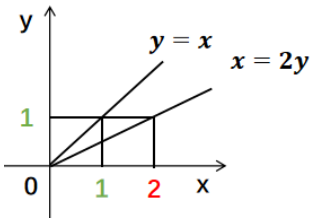
$$p(x, y)=\begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$P(U=0, V=0)=P(X \leq Y, X \leq 2Y)=P(X \leq Y)$$

练习

设 (X, Y) 在矩形区域 $G=\{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1\}$ 上服从均匀分布

记 $U=\begin{cases} 0, & X \leq Y \\ 1, & X>Y \end{cases}$, $V=\begin{cases} 0, & X \leq 2Y \\ 1, & X>2Y \end{cases}$



求 U 和 V 的联合分布。

解：

$$p(x, y)=\begin{cases} \frac{1}{2}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$$P(U=0, V=0)=P(X \leq Y, X \leq 2Y)=P(X \leq Y)$$

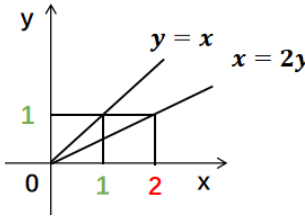
$$=\iint_{x \leq y} f(x, y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}=\frac{1}{4}$$

练习

$$P(U=0,V=1)=P(X\le Y,X>2Y)=0$$

$$P(U=1,V=0)=P(X>Y,X\le 2Y)=P(Y<X\le 2Y)=\frac{1}{4}$$

$$P(U=1,V=1)=P(X>Y,X>2Y)=\frac{1}{2}$$



U \ V	0	1
0	1/4	0
1	1/4	1/2

故

二维正态分布

定义

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\mathbf{e}^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$$

其中 $\mu_1,\mu_2,\sigma_1,\sigma_2,\rho$ 均为常数，且 $\sigma_1>0,\sigma_2>0,-1<\rho<1$ ．称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1,\mu_2,{\sigma_1}^2,{\sigma_2}^2,\rho$ 的二维正态分布．记为

$$(X, Y)\sim N\left(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho\right)$$

二维正态分布

求二维正态随机变量的边缘概率密度.

二维正态分布

求二维正态随机变量的边缘概率密度.

根据 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$ 可得

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}},\quad -\infty<x<+\infty.$$

二维正态分布

求二维正态随机变量的边缘概率密度.

根据 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$ 可得

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}},\quad -\infty<x<+\infty. \quad \Longrightarrow X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right)$$

二维正态分布

求二维正态随机变量的边缘概率密度.

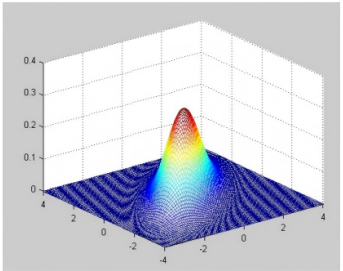
根据 $f_X(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$ 可得

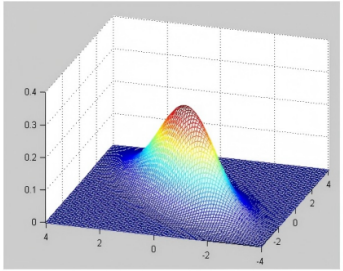
$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}},\quad -\infty<x<+\infty. \quad \Longrightarrow X\sim N\left(\mu_1,\sigma_1^2\right)$$

同理:

$$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}},\quad -\infty<y<+\infty. \quad \Longrightarrow Y\sim N\left(\mu_2,\sigma_2^2\right)$$

二维正态分布





$(X,Y) \sim N(0,0;1,1;0)$ $(X,Y) \sim N(0,0;2,4;-0.75)$

二维正态分布的边缘分布是一维正态分布:

若$(X, Y) \sim N\left(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho\right)$, 则 $X \sim N\left(\mu_1, \sigma_1^2\right)$

$Y \sim N\left(\mu_2, \sigma_2^2\right)$

并且不依赖于参数 ρ .

练习

判断正误:

若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2),\ Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

练习

判断正误:

若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2),\ Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

答案：错误

注意: 一般地

由联合分布函数可以确定边缘分布函数,

由边缘分布函数不能确定联合分布函数.

二维正态分布

边缘分布均为正态分布的随机变量, 其联合分布一定是二维正态分布吗?

二维正态分布

边缘分布均为正态分布的随机变量, 其联合分布一定是二维正态分布吗?

答: 不一定. 举一反例以示证明.

二维正态分布

边缘分布均为正态分布的随机变量, 其联合分布一定是二维正态分布吗?

答: 不一定. 举一反例以示证明.

反例：令 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}(1+\sin x\sin y),$$

显然，(X, Y) 不服从正态分布，但是

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},\quad f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{2}}$$

因此边缘分布均为正态分布的随机变量，其联合分布不一定是二维正态分布.

二维连续随机变量的联合概率密度

2. 性质 $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$

(3) 设 G 是 xoy 平面上的一个区域, 点 (X,Y) 落在 G 内的概率为

$$P\{(X,Y)\in G\}=\iint_{G}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y;$$

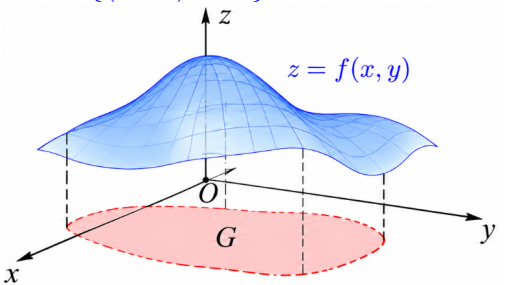
二维连续随机变量的联合概率密度

2. 性质　　$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}f(u,v)\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v,$

(3) 设 G 是 xoy 平面上的一个区域, 点 (X,Y) 落在 G 内的概率为

$$P\{(X,Y)\in G\}=\iint_{G}f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y;$$

注：$P\{(X,Y)\in G\}$ 的值等于以 G 为底，以曲面 $z=f(x,y)$ 为顶的柱体体积.



练习

判断正误:

若 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2),\ Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 则 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$.

概率论与数理统计

王萌欣

2026 年秋季学期

Harbin Institute of Technology, Weihai

第 3 章 多维随机变量及其分布

- 3.3 随机变量的条件分布与独立性

随机变量的条件分布

对于两事件A, B, 若$P(B) > 0$, 由条件概率

$$P(A \mid B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

推广到随机变量

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}, \text{若} P(Y = y_j) > 0$$

有两个随机变量X, Y，在 Y 取定某个(某些)值的条件下，

求X的概率分布，这个分布就是条件分布。

随机变量的条件分布

考虑一大群人，从其中随机挑选一个人，分别用 X 和 Y 记此人的体重和身高，则 X 和 Y 都是随机变量，他们都有自己的分布



现在如果限制 Y 取值从 1.5 米到 1.6 米，在这个限制下求 X 的分布.

离散型条件分布

定义

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j, 若 $P(Y = y_j) > 0$ ，则称

$$P(X = x_i \mid Y = y_j)$$

离散型条件分布

定义

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j, 若 $P(Y = y_j) > 0$ ，则称

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}, i = 1, 2, \cdots$$

是在 $Y = y_j$ 条件下，随机变量 X 的条件分布列。

离散型条件分布

定义

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j, 若 $P(Y = y_j) > 0$ ，则称

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}, i = 1, 2, \cdots$$

是在 $Y = y_j$ 条件下，随机变量 X 的条件分布列。

注意： Y 的取值是定的，X 的取值是可变化的

离散型条件分布

定义

设 (X, Y) 是二维离散型随机变量，对于固定的 j, 若 $P(Y = y_j) > 0$ ，则称

$$P(X = x_i \mid Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}}, i = 1, 2, \cdots$$

是在 $Y = y_j$ 条件下，随机变量 X 的条件分布列。

注意： Y 的取值是定的，X 的取值是可变化的

定义

同理：在 $X = x_i$ 条件下，随机变量 Y 的条件分布列

$$P\{Y = y_j \mid X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i\bullet}}, j = 1, 2, \cdots$$

离散型条件分布

1. 条件概率具有分布列的性质：

$$(1) P\{X = x_i \mid Y = y_j\} \geq 0;$$

离散型条件分布

1. 条件概率具有分布列的性质：

$$(1) P\{X = x_i \mid Y = y_j\} \geq 0;$$

$$(2) \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i \mid Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}} = \frac{1}{p_{\bullet j}} \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = \frac{p_{\bullet j}}{p_{\bullet j}} = 1.$$

离散型条件分布

1. 条件概率具有分布列的性质：

$$(1) P\{X = x_i \mid Y = y_j\} \geq 0;$$

$$(2) \sum_{i=1}^{\infty} P\{X = x_i \mid Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{p_{ij}}{p_{\bullet j}} = \frac{1}{p_{\bullet j}} \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = \frac{p_{\bullet j}}{p_{\bullet j}} = 1.$$

2. 满足乘法公式

$$\begin{aligned} P\{X = x_i, Y = y_j\} &= P\{X = x_i\} P\{Y = y_j \mid X = x_i\} \\ &= P\{Y = y_j\} P\{X = x_i \mid Y = y_j\} \end{aligned}$$

练习

例： (X, Y) 的联合分布列及边缘分布列如下, 求在 $X=0$ 条件下 Y 的分布列。

Y / X	0	1	2	$P\{X=x_i\}$
0	0.2	0.1	0	0.3
1	0.15	0.15	0.15	0.45
2	0	0.25	0	0.25
$P\{Y=y_j\}$	0.35	0.5	0.15	1

练习

例： (X, Y) 的联合分布列及边缘分布列如下, 求在 $X = 0$ 条件下 Y 的分布列。

Y / X	0	1	2	$P\{X = x_i\}$
0	0.2	0.1	0	0.3
1	0.15	0.15	0.15	0.45
2	0	0.25	0	0.25
$P\{Y = y_j\}$	0.35	0.5	0.15	1

解：

$$P\{X = 0\} = 0.3,$$

练习

例： (X, Y) 的联合分布列及边缘分布列如下, 求在 $X=0$ 条件下 Y 的分布列。

X \ Y	0	1	2	$P\{X=x_i\}$
0	0.2	0.1	0	0.3
1	0.15	0.15	0.15	0.45
2	0	0.25	0	0.25
$P\{Y=y_j\}$	0.35	0.5	0.15	1

解：

$$P\{X=0\}=0.3, P\{Y=0 \mid X=0\}=\frac{P\{X=0, Y=0\}}{P\{X=0\}}=\frac{0.2}{0.3}=\frac{2}{3}$$

$$P\{Y=1 \mid X=0\}=\frac{P\{X=0, Y=1\}}{P\{X=0\}}=\frac{0.1}{0.3}=\frac{1}{3}$$

$$P\{Y=2 \mid X=0\}=\frac{P\{X=0, Y=2\}}{P\{X=0\}}=\frac{0}{0.3}=0$$

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

但注意到：在一维随机变量的讨论中指出过连续型与离散型随机变量根本区别之一就在于对于连续型随机变量而言

$$P(X=x)=0, \quad P(Y=y)=0$$

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

但注意到：在一维随机变量的讨论中指出过连续型与离散型随机变量根本区别之一就在于对于连续型随机变量而言

$$P(X=x)=0, \quad P(Y=y)=0$$

而 $F_{X|Y}(x \mid y)=P\{X \leq x \mid Y=y\}$ 会出现分母为零。

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

但注意到：在一维随机变量的讨论中指出过连续型与离散型随机变量根本区别之一就在于对于连续型随机变量而言

$$P(X=x)=0, \quad P(Y=y)=0$$

而 $F_{X|Y}(x \mid y)=P\{X \le x \mid Y=y\}$ 会出现分母为零。

因此，对于连续型随机变量就无法用条件概率去引出条件分布的概念了。

连续型条件分布-引言

离散型中条件分布列是由条件概率引出的，对任意 $P(Y=y_i)>0$

$$P(X=x_i \mid Y=y_j)=\frac{P(X=x_i, Y=y_j)}{P(Y=y_j)}=\frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}$$

但注意到：在一维随机变量的讨论中指出过连续型与离散型随机变量根本区别之一就在于对于连续型随机变量而言

$$P(X=x)=0, \quad P(Y=y)=0$$

而 $F_{X|Y}(x \mid y)=P\{X \le x \mid Y=y\}$ 会出现分母为零。

因此，对于连续型随机变量就无法用条件概率去引出条件分布的概念了。

所以必须从分布函数着手并且加以极限的方法引出条件分布的概念。

连续型条件分布函数

定义

设 y 取某定值，且对任意 $\Delta y > 0$，均有 $P(y-\Delta y < Y \le y+\Delta y) > 0$．若极限

$$\lim_{\Delta y \to 0^+} P(X \le x \mid y-\Delta y < Y \le y+\Delta y)$$

存在，则称此极限为在 $Y = y$ 条件下，X 的条件分布函数.

记为 $P(X \le x \mid Y = y)$, 简记为 $F_{X|Y}(x \mid y)$．类似定义 $F_{Y|X}(y \mid x)$.

连续型条件概率密度公式的推导

$$F_{X|Y}(x \mid y) = \lim_{\Delta y \to 0^+} P\{X \le x \mid y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}$$

连续型条件概率密度公式的推导

$$
\begin{aligned}
F_{X|Y}(x \mid y) &= \lim_{\Delta y \to 0^+} P\{X \le x \mid y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{P\{-\infty < X \le x, y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}}{P\{y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) + F(-\infty, y - \Delta y) - F(-\infty, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}
\end{aligned}
$$

连续型条件概率密度公式的推导

$$F_{X|Y}(x \mid y) = \lim_{\Delta y \to 0^+} P\{X \le x \mid y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{P\{-\infty < X \le x, y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}}{P\{y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) + F(-\infty, y - \Delta y) - F(-\infty, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}$$

$$= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{\dfrac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{2\Delta y}}{\dfrac{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}{2\Delta y}}$$

连续型条件概率密度公式的推导

$$
\begin{aligned}
F_{X|Y}(x \mid y) &= \lim_{\Delta y \to 0^+} P\{X \le x \mid y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{P\{-\infty < X \le x, y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}}{P\{y - \Delta y < Y \le y + \Delta y\}} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) + F(-\infty, y - \Delta y) - F(-\infty, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)} \\
&= \lim_{\Delta y \to 0^+} \frac{\dfrac{F(x, y + \Delta y) - F(x, y - \Delta y)}{2\Delta y}}{\dfrac{F_Y(y + \Delta y) - F_Y(y - \Delta y)}{2\Delta y}} \\
&= \frac{\frac{\partial F(x,y)}{\partial y}}{F_Y'(y)} = \frac{\int_{-\infty}^{x} f(u, y)\mathrm{d}u}{f_Y(y)} = \int_{-\infty}^{x} \frac{f(u, y)}{f_Y(y)}\mathrm{d}u
\end{aligned}
$$

连续型的条件概率密度函数

定义

在 $Y = y$ 的条件下，X 的条件概率密度定义为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}, \quad f_Y(y) > 0$$

连续型的条件概率密度函数

定义

在 $Y = y$ 的条件下，X 的条件概率密度定义为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}, \quad f_Y(y) > 0$$

在 $X = x$ 的条件下，Y 的条件概率密度定义为

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}, \quad f_X(x) > 0$$

连续型的条件概率密度函数

定义

在 $Y=y$ 的条件下，X 的条件概率密度定义为

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)},\quad f_Y(y)>0$$

在 $X=x$ 的条件下，Y 的条件概率密度定义为

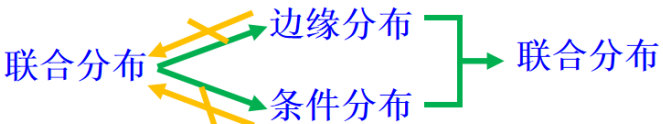
$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)},\quad f_X(x)>0$$

注：条件概率密度函数满足概率密度函数的两个基本性质。

连续型条件分布

说明

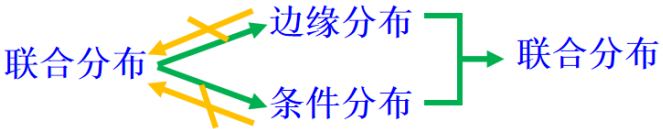
联合分布、边缘分布、条件分布的关系如下：



连续型条件分布

说明

联合分布、边缘分布、条件分布的关系如下：



乘法定理： $f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x), \quad f(x,y)=f_Y(y)f_{X|Y}(x|y)$

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

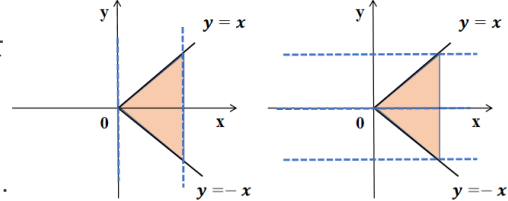
$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|\,Y>0)$.

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



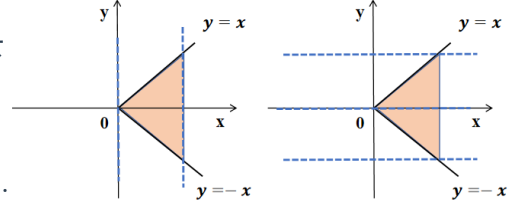
解: (1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$$

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



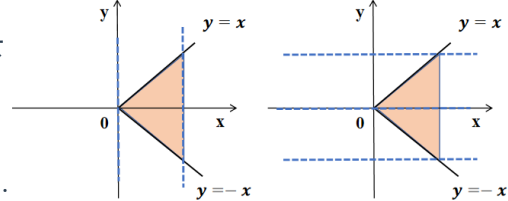
解： (1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (1)

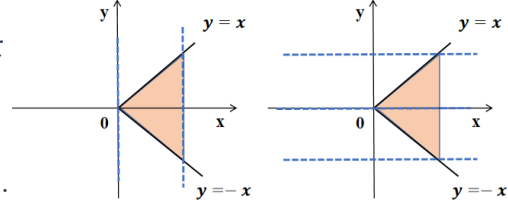
$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

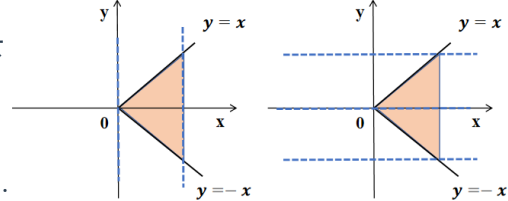
$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

当 $0<x<1$ 时

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

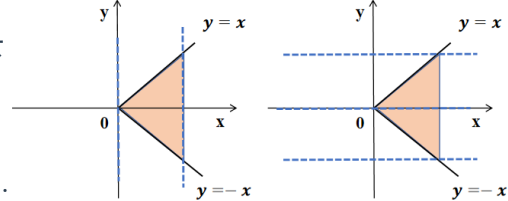
当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{f(x,y)}{2x}$$

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

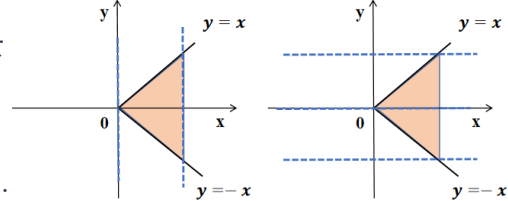
当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{f(x,y)}{2x}=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & |y|<x\\ \frac{0}{2x}=0, & \text{其它}\end{cases}$$

前面的例题，现在换问题：设 (X,Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

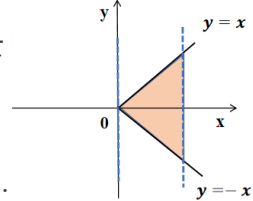
$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{f(x,y)}{2x}=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & |y|<x\\ \frac{0}{2x}=0, & \text{其它}\end{cases}$$

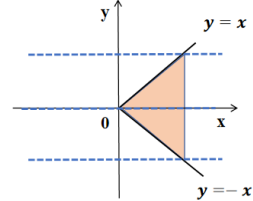
（这是 y 的函数）

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.





解： (1)

$$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}2x, & 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

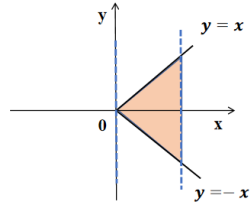
$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{f(x,y)}{2x}=\begin{cases}\frac{1}{2x}, & |y|<x\\ \frac{0}{2x}=0, & \text{其它}\end{cases}$$ （这是 y 的函数）

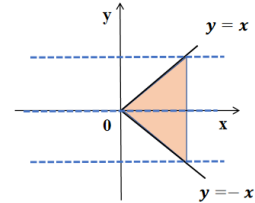
当 $x\geq 1$ 或 $x\leq 0$ 时, $f_{Y|X}(y|x)$ 无意义

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



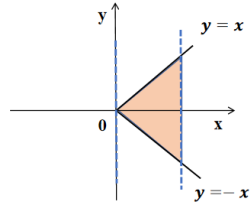


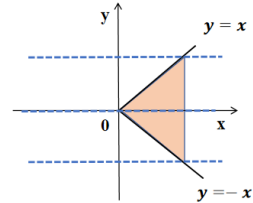
解： (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x$

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



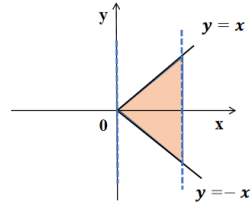


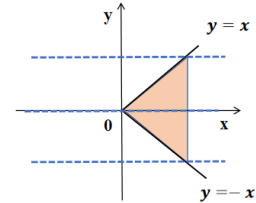
解： (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}1+y, & -1<y\le 0\\ 1-y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}1-|y|, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.





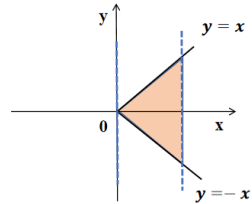
解： (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}1+y, & -1<y\le 0\\ 1-y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}1-|y|, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

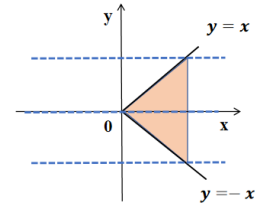
$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.





解： (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}1+y, & -1<y\le 0\\ 1-y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}1-|y|, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

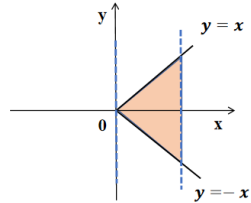
$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

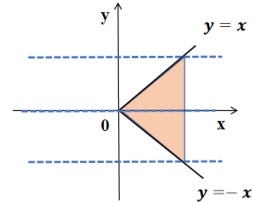
当 $-1<y<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.





解： (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}1+y, & -1<y\le 0\\ 1-y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}1-|y|, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

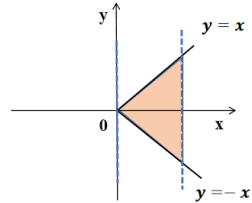
当 $-1<y<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

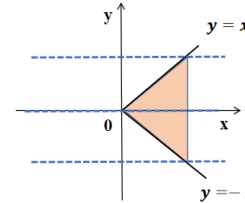
$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{f(x,y)}{1-|y|}$$

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.





解： (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}1+y, & -1<y\le 0\\ 1-y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}1-|y|, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

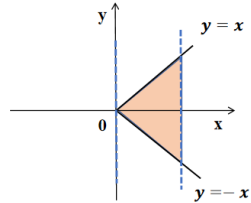
当 $-1<y<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

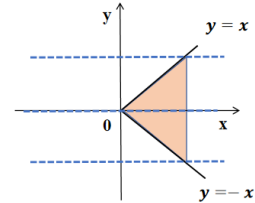
$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{f(x,y)}{1-|y|}=\begin{cases}\frac{1}{1-|y|}, & |y|<x<1\\ \frac{0}{1-|y|}=0, & \text{其它}\end{cases}$$

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.





解： (1) $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}1+y, & -1<y\le 0\\ 1-y, & 0<y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}=\begin{cases}1-|y|, & -1<y<1,\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

当 $-1<y<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\frac{f(x,y)}{1-|y|}=\begin{cases}\frac{1}{1-|y|}, & |y|<x<1\\ \frac{0}{1-|y|}=0, & \text{其它}\end{cases}$$

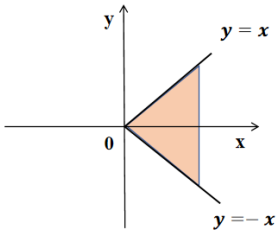
当 $-1<y<1$ 不成立时, $f_{X|Y}(x|y)$ 无意义

例题

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (2)

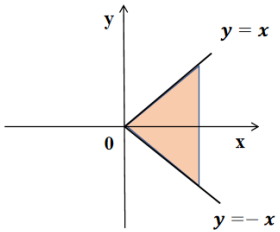
$$P(X>0.5|Y>0)$$

例题

前面的例题，现在换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (2)

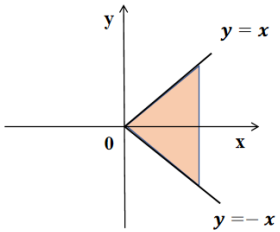
$$P(X>0.5|Y>0)=\frac{P(X>0.5, Y>0)}{P(Y>0)}$$

例题

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



解： (2)

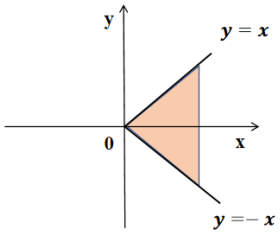
$$\begin{aligned}P(X>0.5|Y>0) &= \frac{P(X>0.5, Y>0)}{P(Y>0)}\\ &= \frac{\iint_{x>0.5,y>0} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\iint_{y>0} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}\end{aligned}$$

例题

前面的例题，现在换问题：设 (X, Y) 概率密度如下

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

求 (1) $f_{Y|X}(y|x)$ 和 $f_{X|Y}(x|y)$; (2) $P(X>0.5|Y>0)$.



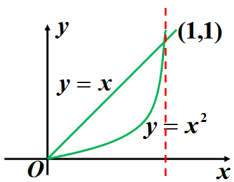
解：(2)

$$\begin{aligned}P(X>0.5|Y>0) &= \frac{P(X>0.5, Y>0)}{P(Y>0)}\\ &= \frac{\iint_{x>0.5,y>0} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{\iint_{y>0} f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y} = \frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}\\ &= \frac{3}{4}\end{aligned}$$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 6, & x^2 \le y \le x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

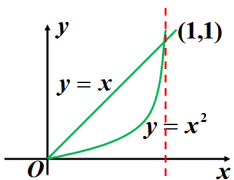
求 X 和 Y 的条件概率密度.



例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 6, & x^2 \le y \le x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



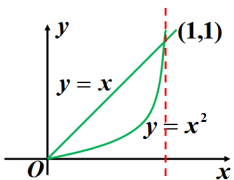
解: X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$:

边缘分布: $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



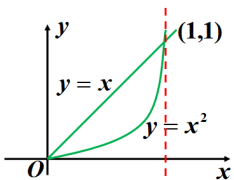
解: X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$:

边缘分布: $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_y^{\sqrt{y}} 6\ \mathrm{d}x = 6(\sqrt{y}-y), & 0<y<1,\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 6, & x^2 \le y \le x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解: X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$:

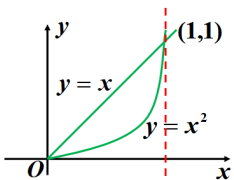
边缘分布: $f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\mathrm{d}x = \begin{cases} \int_y^{\sqrt{y}} 6\ \mathrm{d}x = 6(\sqrt{y} - y), & 0 < y < 1, \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

例题

前面的例题换问题：设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解：X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$:

边缘分布：$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_y^{\sqrt{y}} 6\ \mathrm{d}x = 6(\sqrt{y}-y), & 0<y<1,\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

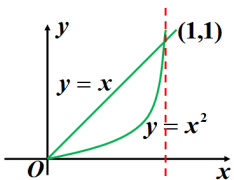
$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

当 $0<y<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解: X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$:

边缘分布: $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_y^{\sqrt{y}} 6\ \mathrm{d}x = 6(\sqrt{y}-y), & 0<y<1,\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

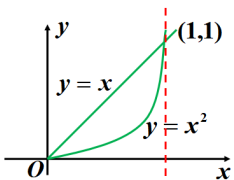
当 $0<y<1$ 时 (确定后作为已知变量考虑)

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{6(\sqrt{y}-y)}$

例题

前面的例题换问题：设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解：X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$:

边缘分布：$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_y^{\sqrt{y}} 6\ \mathrm{d}x = 6(\sqrt{y}-y), & 0<y<1,\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

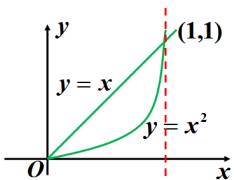
当 $0<y<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{6(\sqrt{y}-y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{y}-y}, & y \le x \le \sqrt{y},\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解：X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$:

边缘分布：$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_y^{\sqrt{y}} 6\ \mathrm{d}x = 6(\sqrt{y}-y), & 0<y<1,\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$

当 $0<y<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

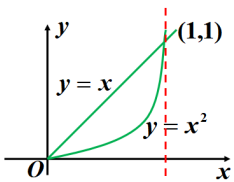
$f_{X|Y}(x|y)=\frac{f(x,y)}{6(\sqrt{y}-y)}=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{y}-y}, & y \le x \le \sqrt{y},\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$

当 $0<y<1$ 不成立时, $f_{X|Y}(x|y)$ 无意义

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 6, & x^2 \le y \le x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.

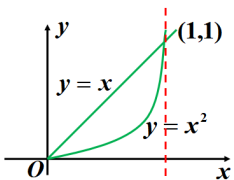


解： Y 的条件概率密度：$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



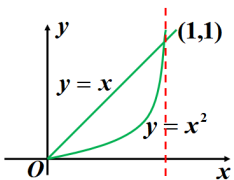
解： Y 的条件概率密度：$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

边缘分布：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



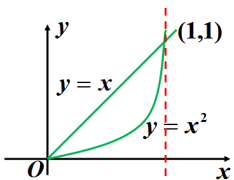
解： Y 的条件概率密度：$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

边缘分布：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x} 6\ \mathrm{d}y = 6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解： Y 的条件概率密度：$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

边缘分布：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x} 6\ \mathrm{d}y = 6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

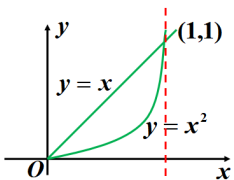
$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解： Y 的条件概率密度：$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

边缘分布：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x} 6\ \mathrm{d}y = 6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

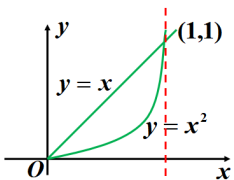
当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$f_{Y|X}(y|x)$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解： Y 的条件概率密度：$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

边缘分布：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x} 6\ \mathrm{d}y = 6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

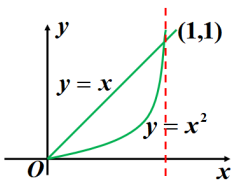
当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{6(x-x^2)}$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解: Y 的条件概率密度: $f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

边缘分布: $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x} 6\ \mathrm{d}y=6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

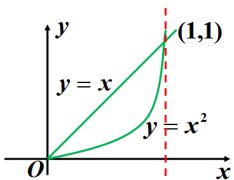
当 $0<x<1$ 时 (确定后作为已知变量考虑)

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{6(x-x^2)}=\begin{cases}\dfrac{1}{x-x^2}, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x,y)=\begin{cases}6, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



解： Y 的条件概率密度：$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

边缘分布：$f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x} 6\ \mathrm{d}y = 6\left(x-x^2\right), & 0<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$

当 $0<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{6(x-x^2)}=\begin{cases}\dfrac{1}{x-x^2}, & x^2 \le y \le x,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$

当 $0<x<1$ 不成立时, $f_{Y|X}(y|x)$ 无意义

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

解： 根据题意知，概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2 + y^2 \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

解： 根据题意知，概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2+y^2 \le 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

X 的边缘密度为：$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}y = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

解： 根据题意知，概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2+y^2 \le 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

X 的边缘密度为：$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}y = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$f_{Y|X}(y|x) = \dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

解： 根据题意知，概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2+y^2 \le 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

X 的边缘密度为: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}y = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1<x<1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$f_{Y|X}(y|x) = \dfrac{f(x,y)}{f_X(x)}$

当 $-1 < x < 1$ 时

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

解： 根据题意知，概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2+y^2 \le 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

X 的边缘密度为: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}y = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1<x<1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

当 $-1 < x < 1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \frac{f(x,y)}{(2/\pi)\sqrt{1-x^2}}$$

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

解： 根据题意知，概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi} & x^2+y^2 \le 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$

X 的边缘密度为: $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}y = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1<x<1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

当 $-1 < x < 1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$$f_{Y|X}(y \mid x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \frac{f(x,y)}{(2/\pi)\sqrt{1-x^2}} = \begin{cases} \frac{1/\pi}{(2/\pi)\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} & -\sqrt{1-x^2} < y < \sqrt{1-x^2} \\ 0 & y \text{ 取其它值} \end{cases}$$

例题

例 1: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，求: $f_{Y|X}(y \mid x)$.

解： 根据题意知，概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi} & x^2+y^2\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$

X 的边缘密度为: $f_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{\pi}\,\mathrm{d}y=\frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1<x<1\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

$$f_{Y|X}(y|x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}$$

当 $-1<x<1$ 时 （确定后作为已知变量考虑）

$$f_{Y|X}(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{f(x,y)}{(2/\pi)\sqrt{1-x^2}}=\begin{cases}\frac{1/\pi}{(2/\pi)\sqrt{1-x^2}}=\frac{1}{2\sqrt{1-x^2}} & -\sqrt{1-x^2}<y<\sqrt{1-x^2}\\ 0 & y\text{ 取其它值}\end{cases}$$

当 $x\ge 1$ 或 $x\le 1$ 时, $f_{Y|X}(y|x)$ 无意义

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当观察到 $X = x(0 < x < 1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解:

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当观察到 $X = x(0 < x < 1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解: 根据题意知 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当观察到 $X = x(0 < x < 1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解: 根据题意知 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

对任意给定的值 $x(0 < x < 1)$, 在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) =$$

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当观察到 $X = x(0 < x < 1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解: 根据题意知 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

对任意给定的值 $x(0 < x < 1)$, 在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当观察到 $X = x(0 < x < 1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解: 根据题意知 X 具有概率密度

$$f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

对任意给定的值 $x(0 < x < 1)$, 在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & x < y < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$$

由定义得 X 和 Y 的联合概率密度 $f(x,y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{1-x}, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当 $X=x(0<x<1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解： X 和 Y 的联合概率密度

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{1-x}, & 0<x<y<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

得 Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}x$$

例题

例 2: 设 X 在区间 $(0,1)$ 上随机地取值, 当 $X=x(0<x<1)$ 时, Y 在区间 $(x,1)$ 上随机地取值. 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$.

解: X 和 Y 的联合概率密度

$$f(x,y)=f_X(x)f_{Y|X}(y|x)=\begin{cases}\frac{1}{1-x}, & 0<x<y<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

得 Y 的边缘概率密度

$$f_Y(y)=\int_{-\infty}^{\infty}f(x,y)\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_0^y\frac{1}{1-x}\,\mathrm{d}x=-\ln(1-y), & 0<y<1,\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

启示

联系与发展的观点

1．知识点结合

条件分布 $F_{Y|X}(y \mid x)$ 或概率密度 $f_{Y|X}(y \mid x)$ 描述随机变量 Y 在给定 $X = x$ 下的分布特性，体现变量间的条件依赖关系。

- 案例：气象学中，降雨量 (Y) 的分布依赖温度 (X) 的条件分布，反映自然现象的联系性。

- 实践延伸: 讨论马尔可夫链（状态转移的条件分布）时，类比社会系统的动态演化（如政策调整对社会问题的阶段性影响），学会从事物联系中寻求规律。

随机变量的独立性

随机变量的独立性

定义

设 $F(x,y)$ 及 $F_X(x), F_Y(y)$ 是 (X,Y) 的分布函数、边缘分布函数．若对于任意实数 x, y 有

$$P\{X \le x, Y \le y\} = P\{X \le x\}P\{Y \le y\}$$

成立，

随机变量的独立性

定义

设 $F(x,y)$ 及 $F_X(x), F_Y(y)$ 是 (X,Y) 的分布函数、边缘分布函数．若对于任意实数 x, y 有

$$P\{X \le x, Y \le y\} = P\{X \le x\}P\{Y \le y\}$$

成立，或写成

$$F(x,y) = F_X(x)F_Y(y)$$

则称随机变量 X 和 Y 是相互独立的．

随机变量的独立性

定义：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

随机变量的独立性

定义：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

离散型：X 和 Y 相互独立$\Leftrightarrow \forall i,j,\quad P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}\,P\{Y=y_j\}$

$\Leftrightarrow p_{ij}=p_{i\bullet}p_{\bullet j}$

随机变量的独立性

定义：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

离散型：X 和 Y 相互独立$\Leftrightarrow \forall i,j,\quad P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}\,P\{Y=y_j\}$

$\Leftrightarrow p_{ij}=p_{i\bullet}p_{\bullet j}$

连续型：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow f(x,y)\overset{\text{a.e.}}{=}f_X(x)f_Y(y)$

随机变量的独立性

定义：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$

离散型：X 和 Y 相互独立$\Leftrightarrow \forall i,j,\quad P\{X=x_i,Y=y_j\}=P\{X=x_i\}\,P\{Y=y_j\}$

$\Leftrightarrow p_{ij}=p_{i\bullet}p_{\bullet j}$

连续型：X 和 Y 相互独立 $\Leftrightarrow f(x,y)\overset{\text{a.e.}}{=}f_X(x)f_Y(y)$

同一维随机变量的独立性，类似有：

$f_{X|Y}(x\mid y)=f_X(x), f_{Y|X}(y\mid x)=f_Y(y)$

练习

判断 X 、 Y 是否独立.

Y \ X	1	2	$p_{\cdot j}$
3	0.1	0.4	0.5
4	0.2	0.3	0.5
$p_{i\cdot}$	0.3	0.7	1

Y \ X	1	2	$p_{\cdot j}$
3	0.1	0.4	0.5
4	0.1	0.4	0.5
$p_{i\cdot}$	0.2	0.8	1

练习

判断 X 、 Y 是否独立.

Y \ X	1	2	$p_{\cdot j}$
3	0.1	0.4	0.5
4	0.2	0.3	0.5
$p_{i\cdot}$	0.3	0.7	1

Y \ X	1	2	$p_{\cdot j}$
3	0.1	0.4	0.5
4	0.1	0.4	0.5
$p_{i\cdot}$	0.2	0.8	1

答案：不独立　　独立

练习

设 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 相互独立，它们的分布列如下，求：$(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 的联合分布列.

X	0	1
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Y	1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

练习

设 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 相互独立，它们的分布列如下，求：$(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 的联合分布列.

X	0	1
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Y	1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

答案：因为 X, Y 相互独立，故 $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$

练习

设 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 相互独立，它们的分布列如下，求：$(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 的联合分布列.

X	0	1
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Y	1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

答案：因为 X, Y 相互独立，故 $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$

从而 $p_{01} = P(X = 0, Y = 1) = P(X = 0) \cdot P(Y = 1) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$

$p_{11} = P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1) \cdot P(Y = 1) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$

练习

设 $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$ 相互独立，它们的分布列如下，求：$(\mathbf{X}, \mathbf{Y})$ 的联合分布列.

X	0	1
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$

Y	1	2	3
P	$\frac{1}{4}$	$\frac{2}{4}$	$\frac{1}{4}$

答案：因为 X, Y 相互独立，故 $p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$

从而 $p_{01} = P(X = 0, Y = 1) = P(X = 0) \cdot P(Y = 1) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$

$p_{11} = P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1) \cdot P(Y = 1) = \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$

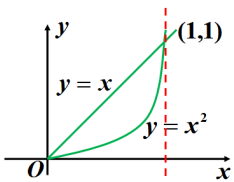
依次可得 (X, Y) 的联合分布列：

X \ Y	1	2	3
0	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$
1	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

例题

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} 6, & x^2 \le y \le x, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

求 X 和 Y 的条件概率密度.



练习

已知随机变量 (X, Y) 的联合分布如下，X Y 相互独立，则 $\alpha =$ ___ ，$\beta =$ ___

Y \ X	1	2	3
2	1/6	1/9	1/18
4	1/3	α	β

练习

设 X_1 与 X_2 独立同分布，$P\{X_1=0\}=P\{X_1=1\}=\frac{1}{2}$，则 $P\{X_1X_2=1\}=$ _____ .

- a. 1
- b. 1/2
- c. 1/4
- d. 0

练习

例 3： 设 (X, Y) 的分布函数如下, 判断 X, Y 是否独立?

$$F(x,y)=\begin{cases}1-e^{-0.5x}-e^{-0.5y}+e^{-0.5(x+y)} & x\geq 0, y\geq 0\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

解:

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 概率密度如下,

问 X 和 Y 是否独立。

$$f(x,y)=\begin{cases}1, & |y|<x, 0<x<1,\\ 0, & \text{其它}.\end{cases}$$

前面的例题换问题: 设 (X, Y) 服从单位圆上的均匀分布，问 X 和 Y 是否独立。

练习

设 (X, Y) 概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 8xy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$，请判断 X 与 Y 是否独立.

（A）独立

（B）不独立

练习

设 $F_1(x), F_2(x)$ 是分布函数，连续函数 $f_1(x), f_2(x)$ 是对应的概率密度，下面选项可为概率密度的是

A. $f_1(x)f_2(x)$

B. $2f_2(x)F_1(x)$

C. $f_1(x)F_2(x)$

D. $f_1(x)F_2(x) + F_1(x)f_2(x)$

例题

一负责人到达办公室的时间均匀分布在 $8\sim12$ 时，他的秘书到达办公室的时间均匀分布在 $7\sim9$ 时，设他们两人到达的时间相互独立，求他们到达办公室的时间相差不超过 5 分钟（$1/12$ 小时）的概率.

类似习题

★ 甲、乙两船同日欲靠同一码头，设两船各自独立地到达，并且每艘船在一昼夜间到达是等可能的 . 若甲船需停泊1小时，乙船需停泊 2小时而该码头只能停泊一艘船.

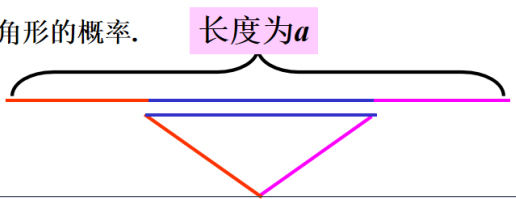
求：**其中一艘船要等待码头空出的概率**

★ 在某一分钟的任何时刻，信号进入收音机是等可能的. 若收到两个互相独立的这种信号的时间间隔小于0.5 秒，则信号将产生互相干扰.

求：**发生两信号互相干扰的概率.**

★ 把长度为a 的线段在任意两点折断成为三线段

求：**它们可以构成三角形的概率.**



二维正态分布

设 (X, Y) 服从正态分布，$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

其边缘概率密度为：$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, -\infty<x<+\infty,$

$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, -\infty<y<+\infty,$ 即 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),\ Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

问：X 和 Y 相互独立的充分必要条件是什么？

二维正态分布

设 (X, Y) 服从正态分布，$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

其边缘概率密度为：$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, -\infty<x<+\infty,$

$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, -\infty<y<+\infty,$ 即 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),\ Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

问：X 和 Y 相互独立的充分必要条件是什么？

解：因为 $f_X(x)\cdot f_Y(y)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\right)\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(y-\mu_1)^2}{2\sigma_2^2}}\right)$

$=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

要使得 $f_X(x)\cdot f_Y(y)=f(x,y)$

二维正态分布

设 (X, Y) 服从正态分布，$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

其边缘概率密度为：$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, -\infty<x<+\infty,$

$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, -\infty<y<+\infty,$ 即 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),\ Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

问：X 和 Y 相互独立的充分必要条件是什么？

解：因为 $f_X(x)\cdot f_Y(y)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\right)\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(y-\mu_1)^2}{2\sigma_2^2}}\right)$

$=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

要使得 $f_X(x)\cdot f_Y(y)=f(x,y)\Leftrightarrow\rho=0$

二维正态分布

设 (X, Y) 服从正态分布，$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{\frac{-1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

其边缘概率密度为：$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}, -\infty<x<+\infty,$

$f_Y(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}\mathrm{e}^{-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}}, -\infty<y<+\infty,$ 即 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),\ Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$

问：X 和 Y 相互独立的充分必要条件是什么？

解：因为 $f_X(x)\cdot f_Y(y)=\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1}e^{-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}}\right)\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2}e^{-\frac{(y-\mu_1)^2}{2\sigma_2^2}}\right)$

$=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2}e^{-\frac{1}{2}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

要使得 $f_X(x)\cdot f_Y(y)=f(x,y)\Leftrightarrow\rho=0$

故 X 与 Y 独立的 $\Leftrightarrow\rho=0$

测试

已知 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$，则以下正确的是（ ）.

- a. $X \sim N(\mu_2, \sigma_1^2)$;
- b. $Y \sim N(\mu_1, \sigma_2^2)$
- c. 若 $\rho = 0$，则 X, Y 独立.
- d. 若随机变量 $Q \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $P \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 那么有 (Q, P) 一定服从二维正态分布.

n 维随机变量

定义

$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是 n 维随机变量，称函数

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \cdots, X_n \leq x_n\}$$

为 $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 的分布函数.

n 维随机变量

定义

$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是 n 维随机变量，称函数

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \cdots, X_n \leq x_n\}$$

为 $(X_1, X_2, \ldots, X_n)$ 的分布函数.

定义

设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是 n 维随机变量，若函数

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \int_{-\infty}^{x_1} \int_{-\infty}^{x_2} \cdots \int_{-\infty}^{x_n} f(t_1, t_2, \cdots, t_n)\, dt_1\, dt_2 \cdots dt_n$$

则称 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为 n 维连续型随机变量，$f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的概率密度函数。

n 维随机变量

定义

设 $F(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的分布函数. 若有

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = F_{X_1}(x_1) F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n),$$

则称随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是相互独立的.

n 维随机变量

定义

设 $F(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ 为 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的分布函数．若有

$$F(x_1, x_2, \cdots, x_n) = F_{X_1}(x_1) F_{X_2}(x_2) \cdots F_{X_n}(x_n),$$

则称随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是相互独立的．

连续型：$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立 $\Leftrightarrow$

$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \overset{\text{a.e.}}{=} f_{X_1}(x_1) f_{X_2}(x_2) \cdots f_{X_n}(x_n)$

重要结论

问题：X 与 Y 独立，则 $aX+b$ 与 $aY+b$ 独立吗?(a 非零)

重要结论

问题：X 与 Y 独立，则 $aX+b$ 与 $aY+b$ 独立吗?(a 非零)

回答：独立

重要结论

问题：X 与 Y 独立，则 $aX+b$ 与 $aY+b$ 独立吗?(a 非零)

回答：独立

定理

X 和 Y 相互独立，则它们连续函数 $f(X)$ 和 $g(Y)$ 所确定的随机变量也相互独立.

重要结论

问题：X 与 Y 独立，则 $aX+b$ 与 $aY+b$ 独立吗?(a 非零)

回答：独立

定理

X 和 Y 相互独立，则它们连续函数 $f(X)$ 和 $g(Y)$ 所确定的随机变量也相互独立.

定理 (推广)

设 $(X_1, X_2, \cdots, X_m)$ 和 $(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$ 相互独立，则 $X_i(i = 1, 2, \cdots, m)$ 和 $Y_j(j = 1, 2, \cdots, n)$ 相互独立又若 h, g 是连续函数，则 $h(X_1, X_2, \cdots, X_m)$ 和 $g(Y_1, Y_2, \cdots, Y_n)$ 相互独立.